

Knoten oben: AW5GEN4D, Einleitungsstelle, EINL

Knoten unten: AWWYh0hB, Auslauf, AUSLAUF

Haltungslaenge: 46.1 Gefälle: 12,10

Deckelhöhe: X

Geländehöhe (OKG):

Deckelhöhe: X

Startpunkt

Endpunkt

Einlaufnummer: unbekannt

Digitalisieranweisung Abwasserbestand

Sohle: 63,84

Auslaufhöhe: 63,84

Einlaufhöhe: 63,28

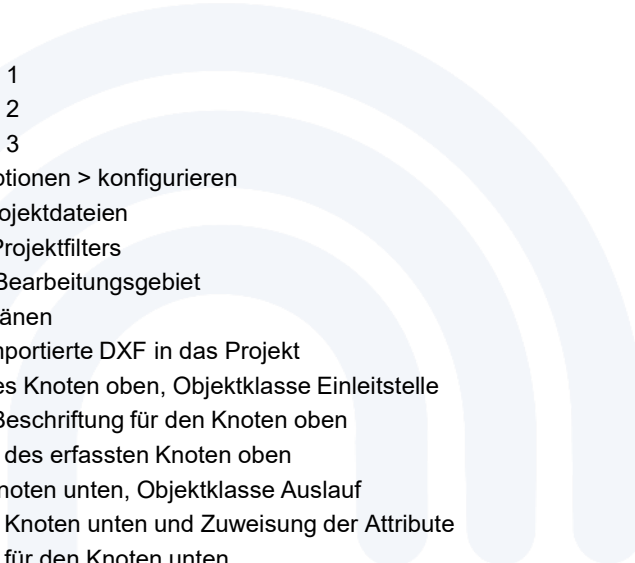
Fallhöhe: NULL

Sohle: 63,28

Dokumente Ansehen

Dokumente Hinzufügen

Inhaltsverzeichnis 1

- 
- 4 Einleitung
 - 5 Basistabellen 1
 - 6 Basistabellen 2
 - 7 Objektklassen
 - 8 Symboldarstellung 1
 - 9 Symboldarstellung 2
 - 10 Symboldarstellung 3
 - 11 Einstellungen > Optionen > konfigurieren
 - 12 Verzeichnis der Projektdateien
 - 13 Verwendung des Projektfilters
 - 14 Navigation in das Bearbeitungsgebiet
 - 15 Import von DXF-Plänen
 - 16 Beispiel für eine importierte DXF in das Projekt
 - 17 Digitalisierung eines Knoten oben, Objektklasse Einleitstelle
 - 18 Hinzufügen einer Beschriftung für den Knoten oben
 - 19 Prüfung der Daten des erfassten Knoten oben
 - 20 Erfassung eines Knoten unten, Objektklasse Auslauf
 - 21 Digitalisierung des Knoten unten und Zuweisung der Attribute
 - 22 Prüfung der Daten für den Knoten unten
 - 23 Digitalisierung einer Abwasserhaltung
 - 24 Prüfung der erfassten Abwasserhaltung
 - 25 Individuelle Platzierung des Fließrichtungspfeils
 - 26 Digitalisierung von Schächten (Start DEMO-Erfassung)
 - 27 Platzierung des Labels Einlaufnummer Haltung AWMJUnc
 - 28 Besonderheiten bei der Digitalisierung von Schächten
 - 29 Besonderheiten bei den Schachtzugehörigen Deckeln
 - 30 Korrektur der Lageposition von punktförmigen Objekten A
 - 31 Korrektur der Lageposition von punktförmigen Objekten B
 - 32 Korrektur der Lageposition von linienförmigen Objekten
 - 33 Korrektur des Richtungspfeils und der Beschriftungslabels
 - 34 Digitalisierung einer Anschlussleitung
 - 35 Digitalisierung eines Verbindungspunkte Knoten oben
 - 36 Digitalisierung der Anschlussleitung
 - 37 Anzeige der digitalisierten Anschlussleitung
 - 38 Änderung der Geometrie einer Anschlussleitung
 - 39 Hinzufügen von Stützpunkten zu einer Leitung
 - 40 Löschung von Objekten (Leitung)
 - 41 Darstellung von Objekten mit Betriebsstatus „zurückgebaut“
 - 42 Beschriftungslabel duplizieren und bearbeiten
 - 43 Dokumente hinzufügen zur Haltung AWuF4Eu8
 - 44 Bearbeitung des Dokumentenformulars
 - 45 Aufruf von Dokumenten
 - 46 Beschriftung von Schutzrohren
 - 47 Verwendung von Beschriftungsvariationen
 - 48 Massendatenänderungen a, b, c
 - 49 Massendatenänderungen d, e, f, g

Inhaltsverzeichnis 2

- 50 Verwendung des Topologischen Editieren
- 51 Werkzeug Punktsymbole drehen verwenden
- 52 Filter für die Bestandsausgabe aktivieren
- 53 Stützpunkte einfügen und Richtungspfeile neu berechnen lassen
- 54 Fortsetzung folgt....

XX Platzhalte



Einleitung

Diese Digitalisieranweisung beschreibt anhand von ausgewählten Beispielen eines bereits erfassten Datenbestandes, die Vorgehensweise bei der Digitalisierung von punkt-, linien- und flächenförmigen Objekten des Abwasserbestandes. In Anlehnung an die Baufachrichtlinien Abwasser <https://bfr-abwasser.de> A-1.2.4 *Geometrie und Topologie von Knoten und Kanten*, erfolgt die Erfassung der Objekte in Form eines Abwassernetzes.

In der Digitalisieranweisung wird die Erfassung, Änderung und Löschung von Geometrien und deren Attributen beschrieben. Einzelne Funktionalitäten, wie z.B. die Änderung von Sachdaten, werden nur einmal beschrieben, da diese für alle Objekttypen gleich funktionieren.

Die Digitalisieranweisung konzentriert sich in erster Linie auf die Attribute, die als Pflichtfelder für den Betrieb der Anwendung zwingend erforderlich sind. Unabhängig von den verpflichtenden Attributen, sollten nach Möglichkeit auch alle weiteren Attributfelder der jeweiligen Objektklasse durch den Nutzer recherchiert und ausgefüllt werden. Die Attribute, deren Zuweisung zwingend erforderlich sind befinden sich in den nachfolgend aufgeführten Basistabellen.

Die Digitalisieranweisung beschreibt vorrangig den Standard bei der Erfassung des Abwassernetzes, geht aber auch auf Besonderheiten und Abweichungen vom Standard ein.

Unter dem Terminus Abwasserbestand werden unterschiedliche Medien (siehe Basistabellen Medien) zusammengefasst. Diese werden hauptsächlich nach Schmutzwasserbestand und Niederschlagswasserbestand (Umgangssprachlich Regenwasser) unterschieden.

Die Digitalisierung von Abwasserbestandsdaten ist auf Grundlage dieser Anweisung durchzuführen!

Basistabellen 1

Basistabellen mit Attributen (Pflichtattribute), deren Zuweisung für den Betrieb der Applikation und die Darstellung der Objekte zwingend erforderlich sind

Medientabelle Abwasserbeseitigung

WW_MEDIUM			
Nr.	Wert	kurzer Wert	Darstellung
1	Schmutzwasserkanal	KS_TR	
2	Schmutzwasserkanalanschluss	KS_GA	
3	Mischwasserkanal	KM_TR	
4	Mischwasserkanalanschluss	KM_GA	
5	Schmutzwasserdruck	ADL	
6	Schmutzwasserdruckanschluss	ADL_GA	
7	Vakuum Schmutz	VS_TR	
8	Vakuumschmutzwasseranschluss	VS_GA	
9	Teichumriss Schmutzwasser	KS_TEI	
10	Regenwasserkanal	KR_TR	
11	Regenwasserkanalanschluss	KR_GA	
12	Regenwasserdrainage	KR_DR	
13	Regenwasserdrainageanschluss	KR_DRG	
14	Regenwasserversickerung	KR_SI	
15	Regenwasserversickerungsanschluss	KR_SIG	
16	Straßenentwässerung	KR_SE	
17	Regenwasservorflut	KR_VF	
18	Begrenzung eines Regenwasserteiches	KR_TEI	
19	Entwässerungsrinne	KR_SE_RI	
20	Entwässerungsmulde	KR_SE_MU	
21	Regenwasserdruck	RDL	
22	Regenwasserdruckanschluss	RDL_GA	
23	fiktiver Verlauf Regenwasser	KR_SO	

Auszug aus Tabelle Straßenschlüssel

strassenschluessel_v — Objekte gesamt:4791, gefiltert: 4791, gewählt: 0

	id_strasse	zuordnung	gemeinde	gueltig_von_strasse	gueltig_bis_
2253	66431017-1637-ce3e-e050-007f010056e6	Greaser Weg, Ort: Lübow (Default Ort), Gemeinde: Lübow	Lübow	28.02.2018	
2254	66431017-1639-ce3e-e050-007f010056e6	Grenzstraße, Ort: Gadebusch (Default Ort), Gemeinde: Gadebusch, Stadt	Gadebusch, Stadt	28.02.2018	
2255	66431017-163a-ce3e-e050-007f010056e6	Grenzstraße, Ort: Kneese (Default Ort), Gemeinde: Kneese	Kneese	28.02.2018	
2256	66431017-163b-ce3e-e050-007f010056e6	Gressower Straße, Ort: Bobitz (Default Ort), Gemeinde: Bobitz	Bobitz	28.02.2018	
2257	66431017-163c-ce3e-e050-007f010056e6	Grevenburg, Ort: Hornstorf (Default Ort), Gemeinde: Hornstorf	Hornstorf	28.02.2018	
2258	63e8e291-a1f7-9f57-e050-007f0100091f	Grevenstein, Ort: Grevenstein (OT), Gemeinde: Roggenstorf	Roggenstorf	11.06.2018	
2259	63e8e291-9edb-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Chaussee, Ort: Hohenkirchen, Gemeinde: Hohenkirchen	Hohenkirchen	28.12.2023	
2260	66431017-163f-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Cramonshagen (Default Ort), Gemeinde: Cra...	Cramonshagen	28.02.2018	
2261	63e8e291-a2ee-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Dassow, Gemeinde: Dassow, Stadt	Dassow, Stadt	28.12.2023	
2262	63e8e291-9e04-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Gressow (OT), Gemeinde: Gägelow	Gägelow	01.01.1950	
2263	63e8e291-9e37-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Groß Walmstorf (OT), Gemeinde: Hohenkirchen	Hohenkirchen	28.12.2023	
2264	63e8e291-a176-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Mallentin (OT), Gemeinde: Stepenitztal	Stepenitztal	28.07.2014	
2265	66431017-163e-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Mühlen Eichsen (Default Ort), Gemeinde: Müh...	Mühlen Eichsen	28.02.2018	
2266	66431017-163d-ce3e-e050-007f010056e6	Grevesmühlener Straße, Ort: Pingelshagen (Default Ort), Gemeinde: Pingels...	Pingelshagen	28.02.2018	
2267	63e8e291-a15c-9f57-e050-007f0100091f	Grevesmühlener Straße, Ort: Schmachthagen (OT), Gemeinde: Stepenitztal	Stepenitztal	28.07.2014	
2268	67d6f62a-4432-87f6-e050-007f010077c2	Grevesmühlener Straße, Ort: Upahl, Gemeinde: Upahl	Upahl	01.01.2011	
2269	63e8e291-a27d-9f57-e050-007f0100091f	Griebener Straße, Ort: Zehmen (OT), Gemeinde: Grieben	Grieben	01.01.2017	

Basistabellen 2

Basistabellen mit Attributen (Pflichtattribute), deren Zuweisung für den Betrieb der Applikation und die Darstellung der Objekte zwingend erforderlich sind

Tabelle Betriebsstatus

Betriebsstatus				
Nr.	Wert	Kurz	Erläuterung	Darstellung*
1	in Betrieb	IB	wird genutzt	=====
3	stillgelegt	SG	permanent außer Betrieb	stillgelegt X X X
2	außer Betrieb	AB	zeitweilig keine Nutzung	=====
4	geplant	PL	Planung	=====
5	zurück gebaut	ZG	wurde ausgebaut	ausgebaut - - - - -

Tabelle Lagestatus

Lagestatus			
Nr.	Wert	kurzer Wert	Darstellung*
1	lagesicher	LS	=====
2	lageunsicher	LU	- - - - -

Tabelle Mandanten

Projekt		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	ZVG
2	Zweckverband Kühlung	ZVK
3	Zweckverband Wismar	ZVWIS
4	Zweckverband Ludwigslust	ZKWAL
5	nicht zugewiesen	unbekannt

Tabelle Eigentümer

Eigentumsstatus		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	Z
2	ungleich Zweckverband Grevesmühlen	U

Tabelle Betreiber

Betreiberstatus		
Nr.	Wert	kurzer Wert
1	Zweckverband Grevesmühlen	Z
2	ungleich Zweckverband Grevesmühlen	U

Tabelle Objekttyp

Objekttyp			
Nr.	Wert	kurzer Wert	Darstellung
1	GEOMETRIE	GEOM	=====
2	BESCHRIFTUNG	TBL	PE 100

Objektklassen

lfd. Nr.	Bezeichnung	International	Geometriety	Kurzbeschreibung
1	Haltung/Anschlussleitung	WW_SECTION	Linie	Verbindungsstrecke eines Kanals zwischen zwei Schächten
2	Auslauf	WW_OUTFALL	Punkt	Bauwerk, aus dem Wasser in eine Vorflut strömt
3	Becken	WW_BASIN	Punkt	Speicherung von Wasser
4	Abdeckung/Deckel	WW_COVER	Punkt	Abdeckung eines Schachtes
5	Drosseln und Düker	WW_RESTRICTOR	Punkt	Druckleitung zur Unterquerung von Straßen, Tunnel, Flüssen oder Bahngleisen
6	Einleitungsstellen	WW_DISCHARGE	Punkt	Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer
7	Kläranlage	WW_TREATMENT_PLANT	Punkt	Reinigung von Abwasser
8	Klär tank	WW_SEPTIC_TANK	Punkt	Reinigung von Abwasser
9	Pumpen	WW_PUMP	Punkt	Gerät zur Beförderung von Wasser in einer Leitung
10	Schacht	WW_MANHOLE	Punkt	Bauwerk für Wartungs-, Kontroll- und Reinigungsarbeiten
11	Schieber	WW_VALVE	Punkt	Armatur, die eine Abwasserleitung öffnen oder schließen kann
12	Sonstige Anlagen	WW_MISC_PLANT	Punkt	Anlagen zur Entleerung, Be- und Entlüftung, Steinschlucker
13	Speichereinrichtung	WW_DETENTION_FACILITY	Punkt	Entnahme von Löschwasser
14	Spülhydrant	WW_SPUELHYDRANT	Punkt	Einbringen von Spülwasser in eine Abwasserleitung und Entnahme von Abwasser
15	Verbindung	WW_FITTING	Punkt	Verbindungselement der Abwasserleitung
16	Schutzrohr	WW_CASING	Linie	stabiles Rohr, in das eine Abwasserleitung eingezogen werden kann
17	Abscheider	WW_SEP_SYSTEM	Punkt	Bauwerk zur Abscheidung von Fremdstoffen

Symboldarstellung 1

zeile	projekt	medium	anzeige	symbolname	symbolname_langtext	objekttyp	nutzerguppe	objektklasse
1	ZVG	WW		BEABSCH	Benzinabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
2	ZVG	WW		FAABSCH	Farbmittelabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
3	ZVG	WW		FEABSCH	Fettabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
4	ZVG	WW		KOALABSCH	Koaleszenzabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
5	ZVG	WW		LFABSCH	Leichtflüssigkeitsabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
6	ZVG	WW		STABSCH	Stärkemittelabscheider	st_vw_abscheidertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_abscheider
7	ZVG	WW		AUSL	Auslauf	st_vw_auslautyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_auslauf
8	ZVG	WW		RHB	Rückhaltebecken	st_vw_beckentyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_becken
9	ZVG	WW		TEICH	Teich	st_vw_beckentyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_becken
10	ZVG	WW		DECK	Schachtdeckel	st_vw_deckeltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_deckel
11	ZVG	WW		DUEK	Düker	st_vw_drossel_duekertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_drossel_dueker
12	ZVG	WW		ZS	Zuleitungsstelle	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
13	ZVG	WW		EINL	Einlauf	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
14	ZVG	WW		EINLST	Einleitstelle in das Gewässer 1. Ordnung	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
15	ZVG	WW		EINLST	Einleitstelle in das Gewässer 2. Ordnung	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
16	ZVG	WW		EINLST	Einleitstelle in das Grundwasser	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
17	ZVG	WW		EINLST	Einleitstelle in ein oberirdisches Gewässer	st_vw_einleitstelletyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_einleitstelle
18	ZVG	WW		KKA	Abflusslose Grube	st_vw_klaeranlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaeranlage
19	ZVG	WW		KA	Kläranlage	st_vw_klaeranlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaeranlage
20	ZVG	WW		KKA	Klärgrube	st_vw_klaeranlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaeranlage
21	ZVG	WW		KKA	Kleinkläranlage	st_vw_klaeranlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaeranlage
22	ZVG	WW		KKA	Vorklärung	st_vw_klaeranlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaeranlage
23	ZVG	WW		KLT	Klär tank	st_vw_klaertanktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaertank
24	ZVG	WW		SFC	Sammelbehälter für Chemietoilette	st_vw_klaertanktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_klaertank
25	ZVG	WW		APW	Abwasserpumpwerk	st_vw_pumpwerktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_pumpwerk
26	ZVG	WW		PW	Hauptpumpwerk	st_vw_pumpwerktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_pumpwerk
27	ZVG	WW		HaPW	Hauspumpwerk	st_vw_pumpwerktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_pumpwerk
28	ZVG	WW		RPW	Regenwasserpumpwerk	st_vw_pumpwerktyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_pumpwerk
29	ZVG	WW		RIPFEIDR	Druckwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
30	ZVG	WW		RIPFEIL	Mischwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil

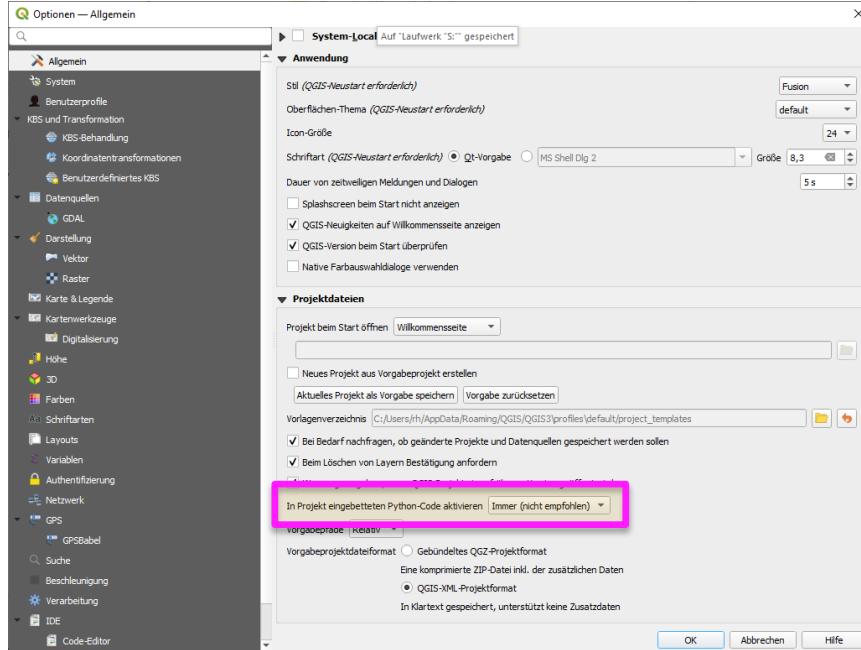
Symboldarstellung 2

zeile	projekt	medium	anzeige	symbolname	symbolname_langtext	objekttyp	nutzergruppe	objektklasse
30	ZVG	WW	►	RIPFEIL	Mischwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
31	ZVG	WW	»»	RIPFEIDR	Regenwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
32	ZVG	WW	►	RIPFEIL	Regenwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
33	ZVG	WW	►	RIPFEIL	Schmutzwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
34	ZVG	WW	»»	RIPFEIDR	Vakuumwasserrichtungspfeil	st_vw_fliesspfeiltyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_fliesspfeil
35	ZVG	WW	③	ASS	Absturzschaft	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
36	ZVG	WW	Ⓜ	DUSCHA	Druckunterbrecherschaft	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
37	ZVG	WW	⊙	GASCHA	Grundstückskontrollschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
38	ZVG	WW	⊗	KSCHA	Kombinationsschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
39	ZVG	WW	Ⓟ	PUS	Pumpschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
40	ZVG	WW	⊙	RSCHA	Reinigungsschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
41	ZVG	WW	⊙	RIGO	Rigole	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
42	ZVG	WW	⊙	SF	Sandfangschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
43	ZVG	WW	●	SISCHA	Sickerschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
44	ZVG	WW	○	SCHA	Standardschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
45	ZVG	WW	Ⓟ	VSCHA	Vakuumschacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
46	ZVG	WW	●	VDSCHA	verdeckter Schacht	st_vw_schachttyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schacht
47	ZVG	WW	☆	SCHADEN	Schaden	st_vw_schadenstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schaden
48	ZVG	WW	!	SCHI	Schieber	st_vw_schiebertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schieber
49	ZVG	WW	⊙	VA	Ventilanbohrschelle	st_vw_schiebertyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schieber
50	ZVG	WW	Ⓜ	SCHRO	Schutzrohr	st_vw_schutzrohrtyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_schutzrohr
51	ZVG	WW	Ⓜ	STEINS	Steinschlucker	st_vw_sonstige_anlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_sonstige_anlage
52	ZVG	WW	▽	WS	Wasserspiegel	st_vw_sonstige_anlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_sonstige_anlage
53	ZVG	WW	↑	BENTL	Be- und Entlüftung	st_vw_sonstige_anlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_sonstige_anlage
54	ZVG	WW	Ⓜ	ENTL	Entleerung	st_vw_sonstige_anlagetyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_sonstige_anlage
55	ZVG	WW	Ⓜ	LWES	Löschwasserentnahmestelle	st_vw_speichereinrichtungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_speichereinrichtung
56	ZVG	WW	Ⓜ	SPHY	Spühlhydrant	st_vw_spuehlhydrant	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_spuehlhydrant
57	ZVG	WW	Ⓜ	ABST	Absturz (außenliegend)	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
58	ZVG	WW	●	SPKT	Scheitelpunkt	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung

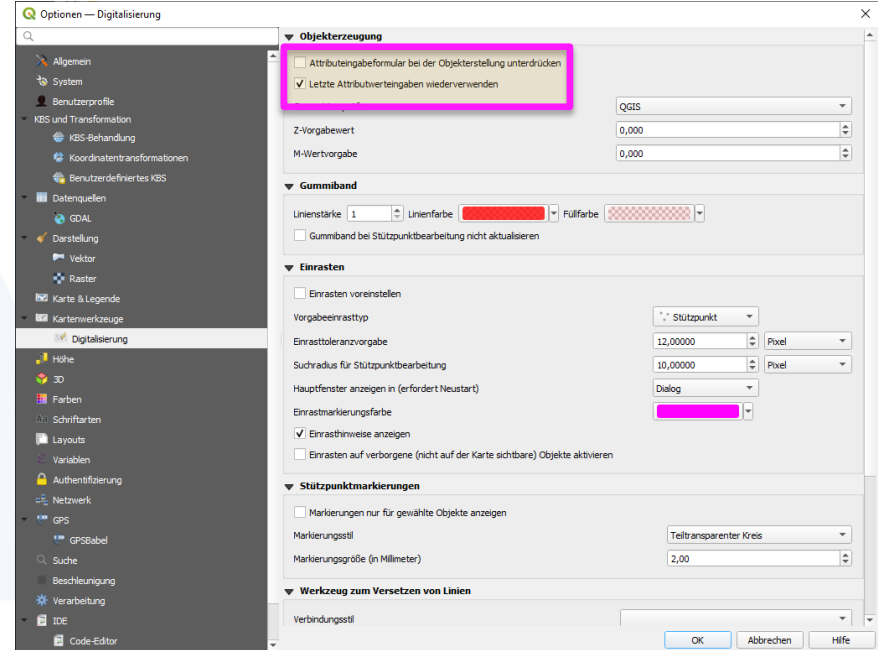
Symboldarstellung 3

zeile	projekt	medium	anzeige	symbolname	symbolname_langtext	objekttyp	nutzergruppe	objektklasse
59	ZVG	WW		ABOLRS	Abzweig beidseitig Scheitel	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
60	ZVG	WW		ABOL	Abzweig oben links	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
61	ZVG	WW		ABOL1S	Abzweig oben links Scheitel	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
62	ZVG	WW		ABOL1SD	Abzweig oben links Scheitel verschlossen	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
63	ZVG	WW		ABOL1U	Abzweig oben links unbekannter Verlauf	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
64	ZVG	WW		ABOL1D	Abzweig oben links verschlossen	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
65	ZVG	WW		ABOR	Abzweig oben rechts	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
66	ZVG	WW		ABOR1S	Abzweig oben rechts Scheitel	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
67	ZVG	WW		ABOR1SD	Abzweig oben rechts Scheitel verschlossen	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
68	ZVG	WW		ABOR1U	Abzweig oben rechts unbekannter Verlauf	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
69	ZVG	WW		ABOR1D	Abzweig oben rechts verschlossen	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
70	ZVG	WW		IDM	Durchflussmessung_IDM	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
71	ZVG	WW		DUFM	Durchflussmessung	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
71	ZVG	WW		ENDK	Endkappe	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
72	ZVG	WW		ETAGE	Etage	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
73	ZVG	WW		MUFFE	Muffe	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
74	ZVG	WW		NK	Netzknoten	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
75	ZVG	WW		RFR	Regenfallrohr	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
76	ZVG	WW		REVI	Revisionsklappe, - Öffnung	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
77	ZVG	WW		RUEKLA	Rückschlagklappe	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
78	ZVG	WW		SE	Straßeneinlauf	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
79	ZVG	WW		TPK	Trassenpunkt	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
80	ZVG	WW		UEB	Übergang	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung
81	ZVG	WW		WASS	Wasserstopper	st_vw_verbindungstyp	ZV-Grevesmühlen	aw_pkt_verbindung

Einstellungen > Optionen > konfigurieren

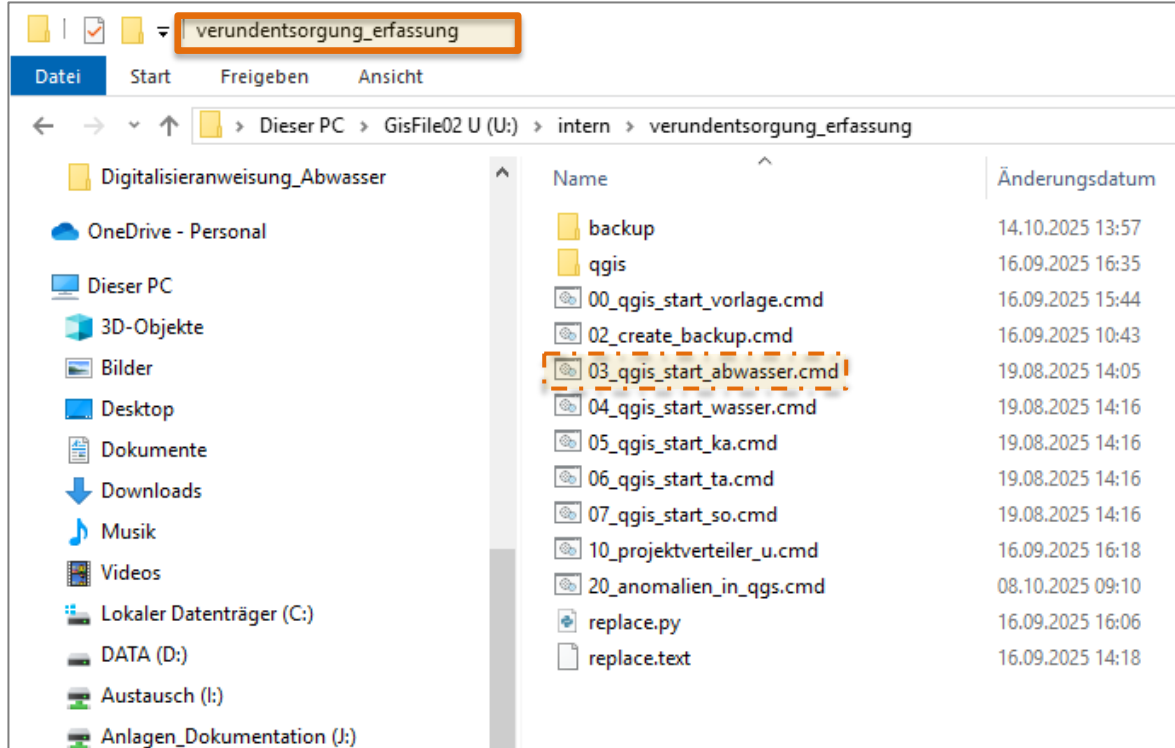


Optionen > Allgemein > In Projekt eingebetteten Python-Code aktivieren



Optionen > Digitalisierung > Attributeingabebformular bei der Objekterstellung unterdrücken (deaktivieren!)

Verzeichnis der Projektdateien



Die Erfassungsprojekte befinden sich im Verzeichnis:
U:\intern\verundentsorgung_erfassung

In diesem Verzeichnis befinden sich immer die aktuellen Versionen mit dem letzten Konfigurationsstand und den erforderlichen Supportpfaden zur Benutzer Authentifizierung, den SVG-Dateien und den gültigen Anwendungserweiterungen. Sollten Änderungen bzw. Erweiterungen an der Konfiguration vorgenommen werden, stehen die geänderten Projektdateien in diesem Verzeichnis zur Verfügung.

In diesem Beispiel wird die Erfassung von Abwasser-Daten auf der Grundlage eines vorhandenen Bestandsplanes demonstriert. Die Bearbeitung wird mit einem Doppelklick auf die 03_qgis_start_abwasser.cmd gestartet.

Verwendung des Projektfilters

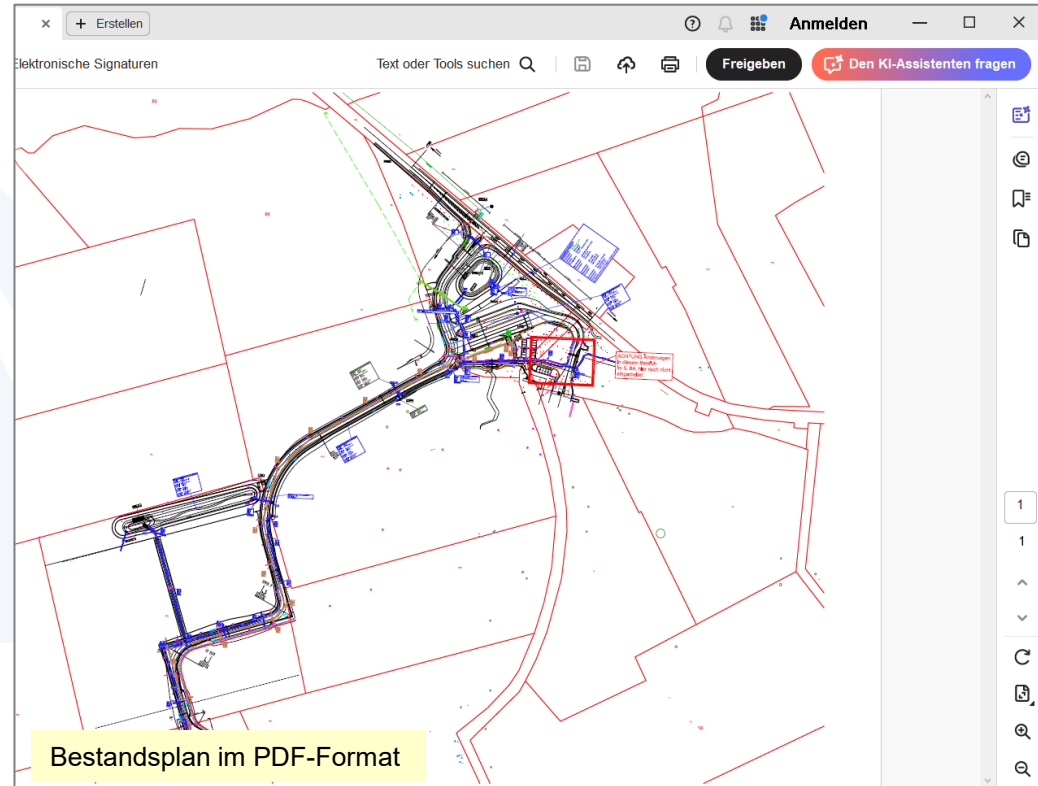
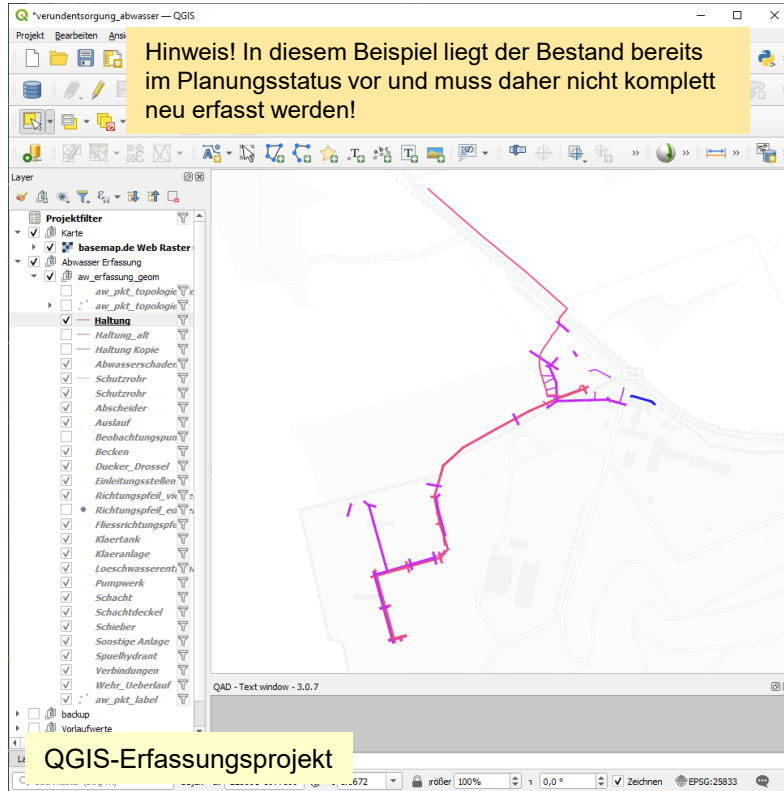
A

B

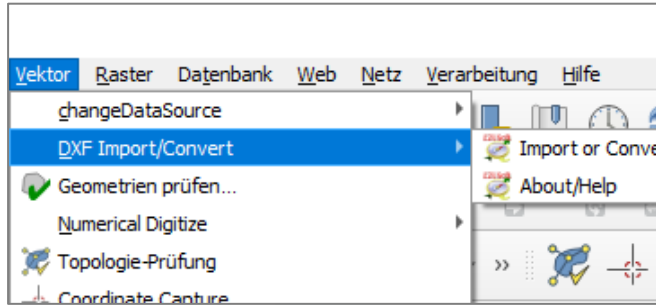
C

Nachdem Projekt-öffnen werden alle bereits erfassten Daten in der Karte dargestellt. Jetzt können aus Gründen der Performance die verfügbaren Datenbestände auf den Projektbereich eingeschränkt werden, in dem neue Bestandsdaten erfasst werden sollen. In diesem Beispiel sollen neue Daten aus dem Bereich Deponie Ihlenberg bei Schönberg erfasst werden. Zu diesem Zweck wird die Tabelle Projektfilter geöffnet und das Projekt **ZVG Projekte Amt Schönberger Land**, durch Betätigung des Button **Projektfilter ändern** ausgewählt.

Navigation in das Bearbeitungsgebiet



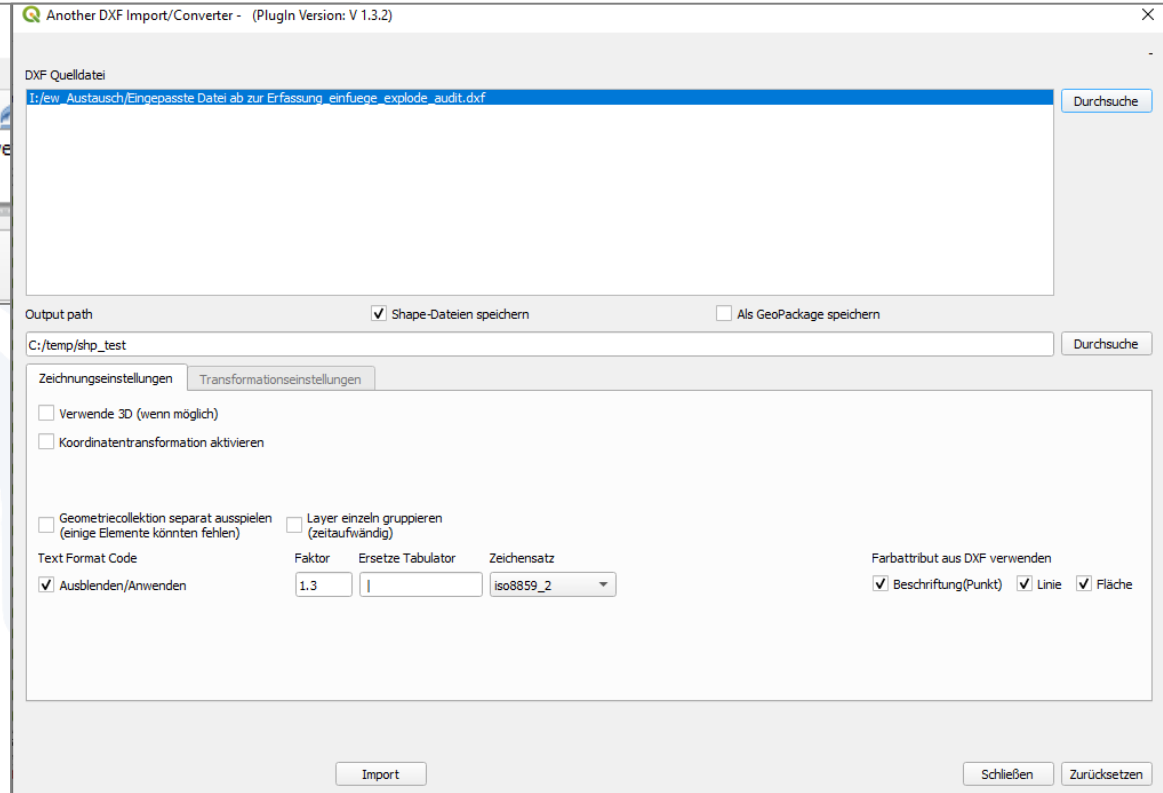
Import von DXF-Plänen



Bestandspläne im DXF lassen sich in Vorbereitung für die Erfassung in das Projekt importieren. Hinweis! Daten aus Performancegründen sollten diese beim Import in das Shape-Format gespeichert werden.

Möglicherweise müssen die Bestandspläne im DXF in Vorbereitung des Importes bereinigt, Auditiert und mit weiteren Zeichnungsbereinigungswerkzeugen bearbeitet werden. Bei der Beispieldatei war dieses der Fall.

Siehe auch:
251024_Anleitung_Bestandsplan_nach_QGIS.pdf



Beispiel für eine importierte DXF in das Projekt

Hinweis! Den DXF-Layern das gültige KBS zuweisen!

Layer-KBS	Options
Export	EPSG:25833 - ETRS89 / UTM zone 33
Stile	Layer-KBS dem Projekt zuweisen
Layernotizen hinzufügen...	Auf EPSG:5650 setzen
	Auf EPSG:2398 setzen

Nachdem die DXF eingefügt wurde, können die erforderlichen Workflows für die Erfassung der Daten ausgeführt werden. Die DXF steht **nur temporär** für die aktuelle Sitzung zur Verfügung. Sollte die Bearbeitung mehrere Tage in Anspruch nehmen, sollte die Projektdatei unter einer benutzerspezifischen Bezeichnung gespeichert werden.

Erfassung eines Knoten oben, Objektklasse Einleitstelle

Für die Digitalisierung werden QGIS-Standardfunktionalitäten genutzt. Zu bearbeitender Layer müssen markiert und in den Bearbeitungsmodus geschaltet werden. Anschließend können auf diesem Layer entsprechende Geometrieobjekte digitalisiert und bearbeitet werden. Nach jeder Aktion müssen die Layeränderungen gespeichert werden.

Platzierung der Einleitstelle in der Karte erfolgt mittels Mauszeiger und benutzer-spezifischer Objektfänge.

Einleitungsstellen - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten Metadaten

▼ Einleitungsstellen-Daten 1

Nummer	unbekannt::text	Betriebsstatus	inbetrieb	Projekt	ZVG
Bauwerkst	EINLAUF	Lagestatus	lagesicher	Baujahr	2025
Medium	KR_TRK	Eigentümer	ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN	Leo	kein Leo
Sohlhöhe RSE	63,84	Betreiber	ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN		

▼ Einleitungsstellen-Daten 2

Straße	(keine Auswahl)
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	gen_random_uuid()

▼ Einleitungsstellen-Daten 3

Hausnummer	keine	Hausnummerzusatz	kein
------------	-------	------------------	------

▼ Bemerkungen

keine Bemerkung

Bemerkung

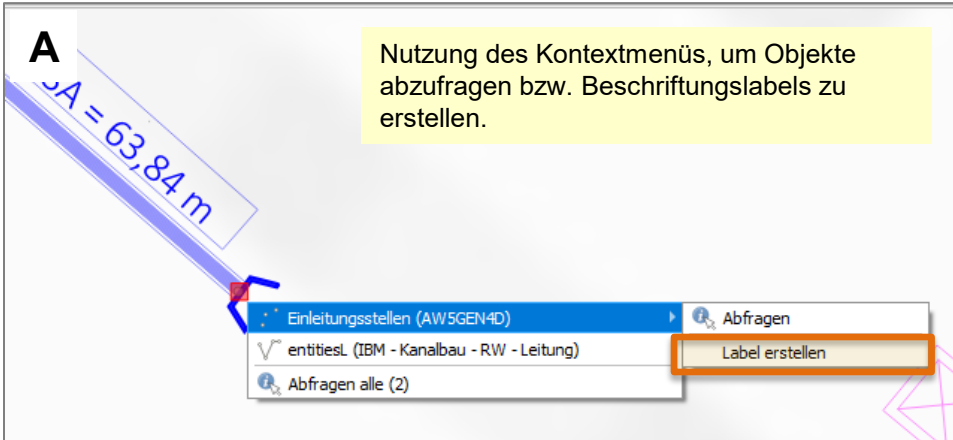
Die Zuweisung der erforderlichen Attribute erfolgt im Formular Einleitstellen

Orientation 215,99

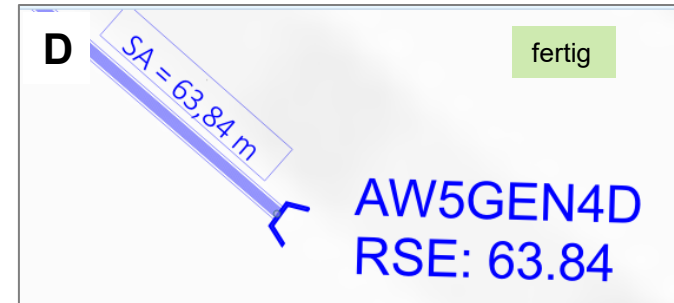
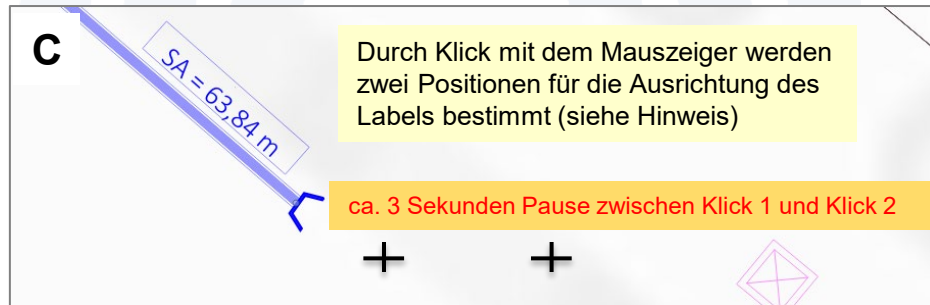
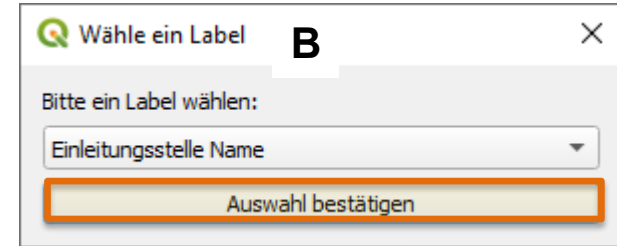
AW5GEN4D
RSE: 63.84

OK Abbrechen

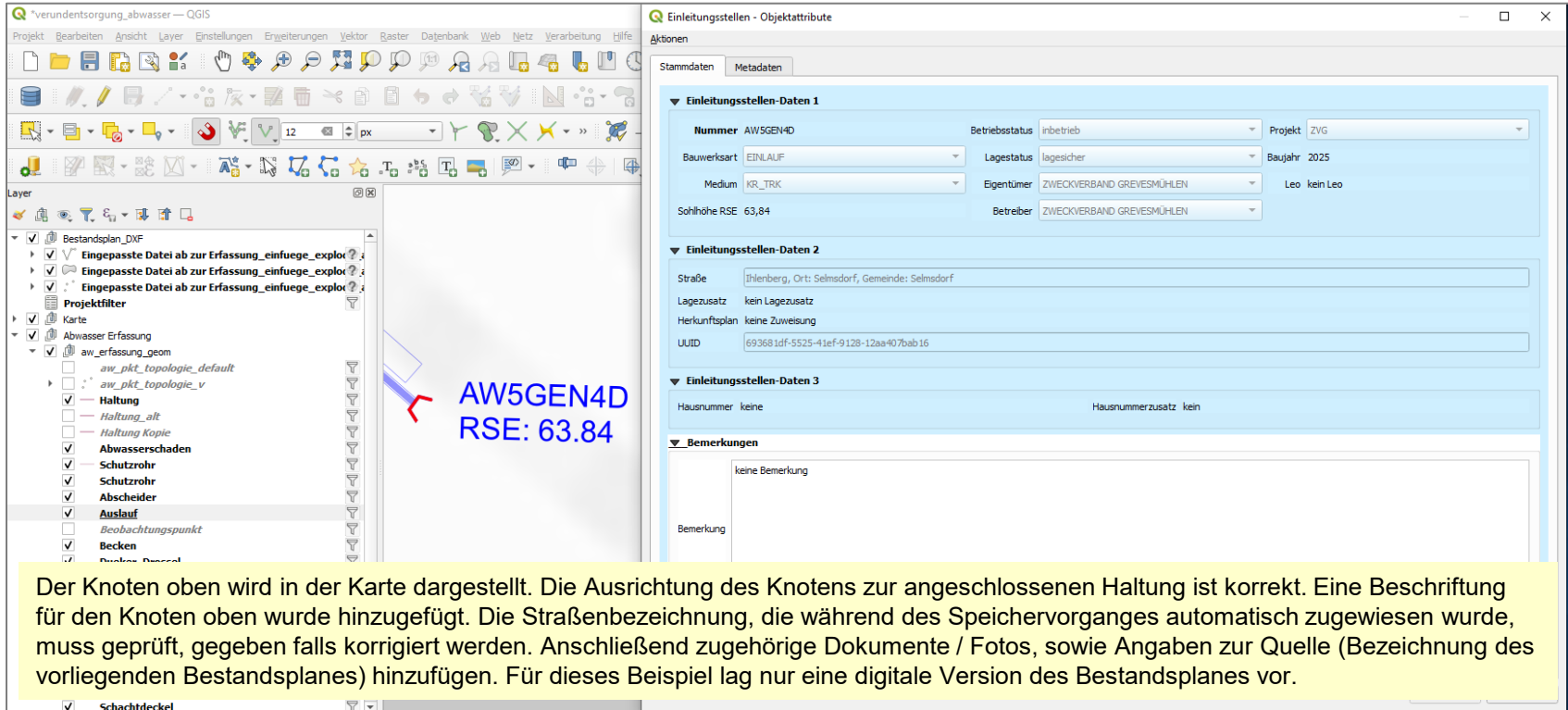
Hinzufügen einer Beschriftung für den Knoten oben



Nach Auswahl des gewünschten Labels muss die Auswahl bestätigt werden.



Prüfung der Daten des Knoten oben



The screenshot displays the QGIS application window. On the left, the 'Layer' panel shows a project named 'verundentsorgung_abwasser - QGIS'. The 'AW5GEN4D' layer is selected, and its properties are shown in the 'AW5GEN4D RSE: 63.84' panel. The 'AW5GEN4D' layer is a vector layer with a 'LineString' geometry. The 'AW5GEN4D' layer is highlighted in the layer list. The 'AW5GEN4D' layer is a vector layer with a 'LineString' geometry. The 'AW5GEN4D' layer is a vector layer with a 'LineString' geometry.

On the right, the 'Einleitungsstellen - Objektattribute' dialog box is open, showing the 'Metadaten' tab. The 'Einleitungsstellen-Daten 1' section contains the following data:

Nummer	Betriebsstatus	Projekt
AW5GEN4D	inbetrieb	ZVG

The 'Einleitungsstellen-Daten 2' section contains the following data:

Bauwerksart	Lagestatus	Baujahr
EINLAUF	lagesicher	2025

The 'Einleitungsstellen-Daten 3' section contains the following data:

Medium	Eigentümer	Betreiber
KR_TRK	ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN	Leo kein Leo

The 'Einleitungsstellen-Daten 4' section contains the following data:

Sohlhöhe RSE
63,84

The 'Einleitungsstellen-Daten 5' section contains the following data:

Straße
Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf

The 'Einleitungsstellen-Daten 6' section contains the following data:

Lagezusatz
kein Lagezusatz

The 'Einleitungsstellen-Daten 7' section contains the following data:

Herkunftsplan
keine Zuweisung

The 'Einleitungsstellen-Daten 8' section contains the following data:

UUID
693681df-5525-41ef-9128-12aa407bab16

The 'Einleitungsstellen-Daten 9' section contains the following data:

Hausnummer	Hausnummerzusatz
keine	kein

The 'Einleitungsstellen-Daten 10' section contains the following data:

Bemerkungen
keine Bemerkung

The 'Einleitungsstellen-Daten 11' section contains the following data:

Bemerkung

Der Knoten oben wird in der Karte dargestellt. Die Ausrichtung des Knotens zur angeschlossenen Haltung ist korrekt. Eine Beschriftung für den Knoten oben wurde hinzugefügt. Die Straßenbezeichnung, die während des Speichervorganges automatisch zugewiesen wurde, muss geprüft, gegeben falls korrigiert werden. Anschließend zugehörige Dokumente / Fotos, sowie Angaben zur Quelle (Bezeichnung des vorliegenden Bestandsplanes) hinzufügen. Für dieses Beispiel lag nur eine digitale Version des Bestandsplanes vor.

Erfassung eines Knoten unten, Objektklasse Auslauf

QGIS - verurteilsorgung_abwasser

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Layer

- Bestandsplan_DXF
 - Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einfuege_explor
 - Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einfuege_explor
 - Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einfuege_explor
- Projektfilter
 - Karte
 - Abwasser Erfassung
 - aw_erfassung_geom
 - aw_pkt_topologie_default
 - aw_pkt_topologie_v
 - Haltung
 - Haltung_alt
 - Haltung Kopie
 - Abwasserschaden
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - Abscheider
 - Auslauf**
 - Beobachtungspunkt
 - Becken
 - Dueker_Drossel
 - Einleitungsstellen
 - Richtungsfeil
 - Fließrichtungsfeil
 - Klaertank
 - Klaeranlage
 - Loeschwasserentnahmestelle

HB

TB 10 cm

SE=63,28 m

SA=63,27 m

R2.11

D = 65,10 m

SE1= 63,08 m

SE2= 63,45 m

SA= 62,94 m

S = 62,94 m

t = 2,16 m

DN 200 PP 10,00 %

47,00m DN 200 PP 12,00 %

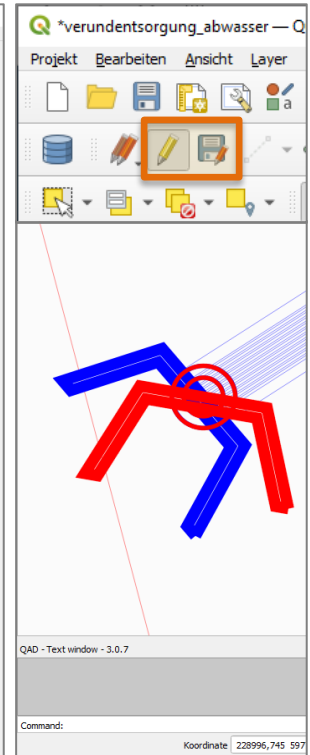
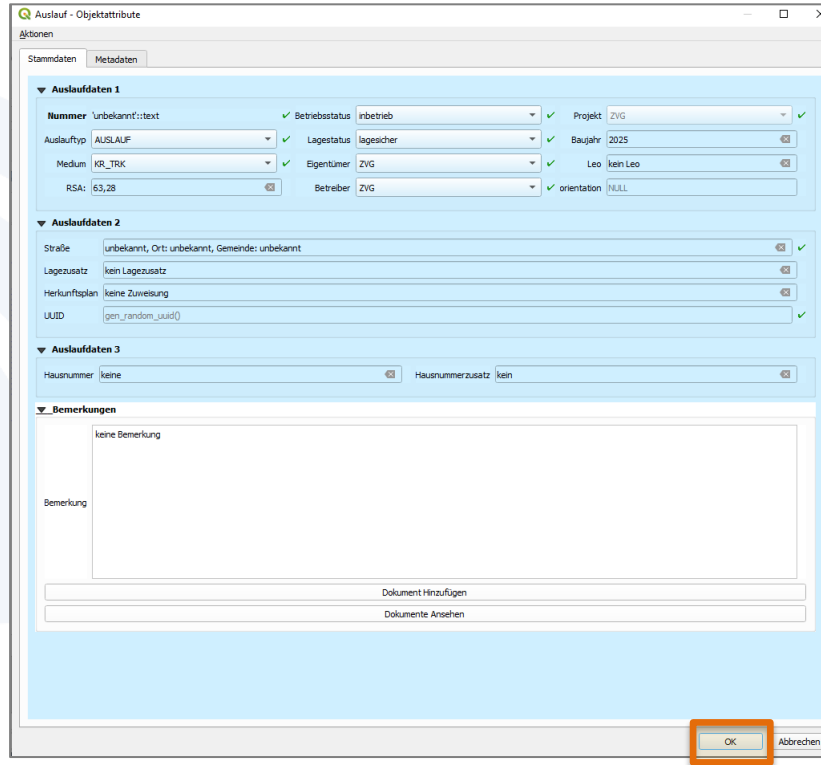
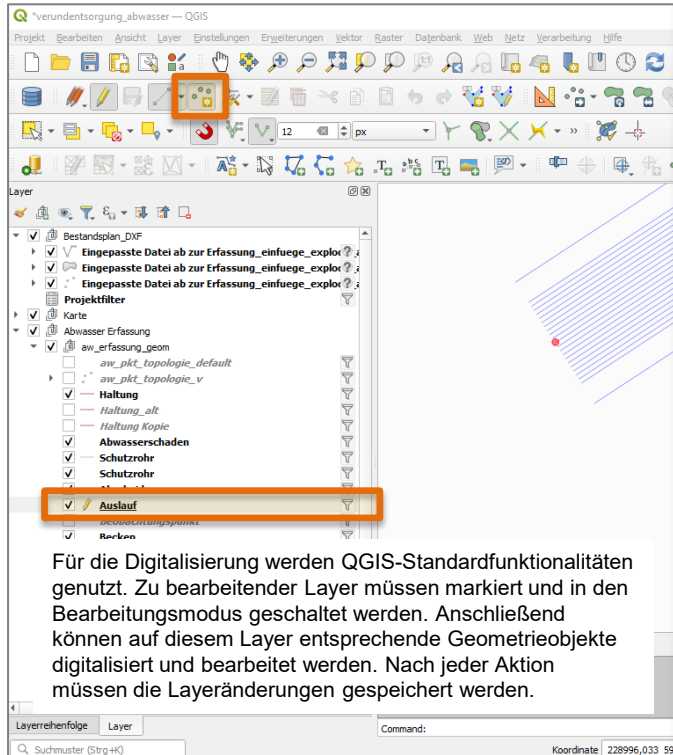
47,00m DN 200 PP 12,00 %

24.58.00.1000

QAD - Text window - 3.0.7

Endpunkt der betreffenden Haltung muss durch den Bearbeiter identifiziert werden. Objektklasse des Knoten unten ist in diesem Fall ein Objekt aus der Objektklasse Auslauf. Im nächsten Schritt wird ein Objekt Auslauf am Endpunkt der Haltung (Leitung) platziert.

Digitalisierung des Knoten unten und Zuweisung der Attribute



Prüfung der Daten des Knoten unten

The screenshot displays the QGIS interface with a map on the left and a data attribute window on the right. The map shows a sewer network with a node labeled 'AWWYhohB' and 'RSA: 63.28'. The node is connected to a main line labeled 'TB 10 cm' and 'SA = 63.27 m'. The data attribute window shows the following information:

Auslaufdaten 1			
Nummer	AWWYhohB	Betriebsstatus	inbetrieb
Auslaufart	AUSLAUF	Lagestatus	lagesicher
Medium	KR_TRK	Eigentümer	ZVG
RSA:	63,28	Betreiber	ZVG
		Projekt	ZVG
		Baujahr	2025
		Leo	kein Leo
		orientation	320,00

Auslaufdaten 2	
Straße	Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	90fcb6c8-7ba7-4886-bbb2-7ac8c4804a59

Auslaufdaten 3	
Hausnummer	keine
Hausnummerzusatz	kein

Bemerkungen	
keine Bemerkung	
Bemerkung	

Der Knoten unten wird in der Karte dargestellt. Die Ausrichtung des Knotens zur angeschlossenen Haltung ist korrekt. Eine Beschriftung für den Knoten oben wurde hinzugefügt. Die Straßenbezeichnung, die während des Speichervorganges automatisch zugewiesen wurde, muss geprüft, gegeben falls korrigiert werden. Anschließend zugehörige Dokumente / Fotos, sowie Angaben zur Quelle (Bezeichnung des vorliegenden Bestandsplanes) hinzufügen. Für dieses Beispiel lag nur eine digitale Version des Bestandsplanes vor.

Digitalisierung einer Abwasserhaltung

A

Layer

- Bestandsplan_DXF
- Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einf
- Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einf
- Eingepasste Datei ab zur Erfassung_einf
- Projektfilter
- Karte
- Abwasser Erfassung
- aw_erfassung_geom
- aw_pkt_topologie_default
- Haltung**
- Haltung Kopie
- Abwasserschaden
- Schutzrohr
- Schutzrohr
- Abscheider
- Auslauf
- Beobachtungspunkt
- Becken

Startpunkt der Leitung

SA = 63,84 m

AW5GE
RSE: 63

Für die Digitalisierung werden QGIS-Standardfunktionalitäten genutzt. Zu bearbeitender Layer müssen markiert und in den Bearbeitungsmodus geschaltet werden. Anschließend können auf diesem Layer entsprechende Geometrieobjekte digitalisiert und bearbeitet werden. Nach jeder Aktion müssen die Layeränderungen gespeichert werden.

Layerreihenfolge Layer Command:

Suchmuster (Strg+K)

B

Endpunkt der Leitung

Koordinate | 228996,4

C

Haltung - Objektattribute

Metadaten Parameter

Medium: unbekannt::text Betriebstatus: inbetrieb ID: gen_random_uuid()

Material: KR_TRL Lagestatus: LS Baujahr: 2025

Verlegetyp: unterirdisch Eigentumsstatus: ZVG Projekt: ZVG

Strassenzuweisung: unbekannt, Ort: unbekannt, Gemeinde: unbekannt Hausnummer: keine

Hausnummerzusatz: kein Lagezusatz: kein Lagezusatz

DN: 200 DA: 0 WS: 0

Knoten oben: NULL Darstellung: NULLm %o PP DN 200 Knoten unten: NULL

Deckelhöhe: X

Startpunkt

Endpunkt

Geländehöhe (OGK):

Rohrlänge:

Einlaufhöhe: 63,28

Fallhöhe: NULL

Sohle: NULL

Auslaufhöhe: 63,84

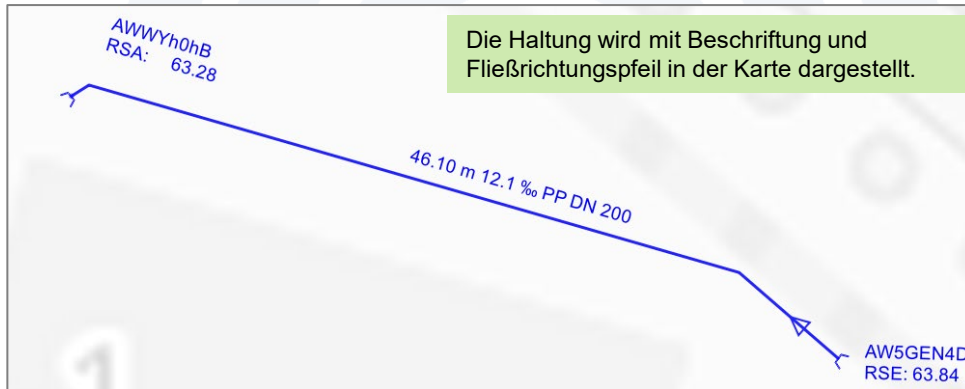
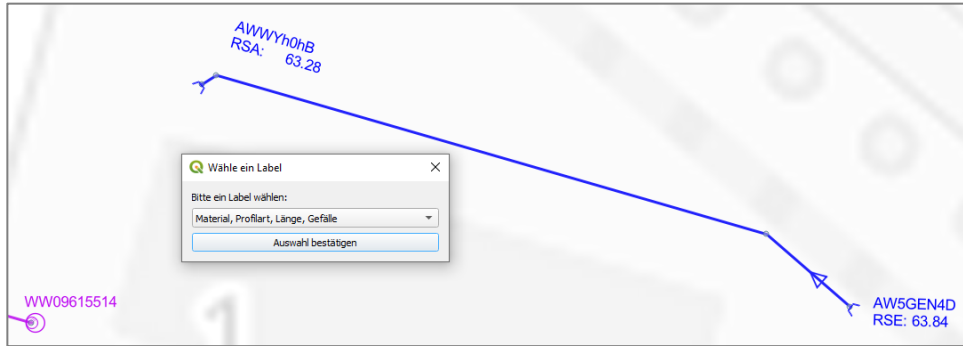
Einlaufnummer: (keine Auswahl)

Sohle: NULL

Zuweisung der erforderlichen Attribute

OK Abbrechen

Prüfung der erfassten Abwasserhaltung



Haltung - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten	Metadaten	Parameter
Name/Nummer: AWRqu7e	Betriebsstatus: inbetrieb	ID: cd429f3-d623-4230-9025-7286f5c-4a39f
Medium: KR_TRL	Lagestatus: LS	Baujahr: 2025
Material: PP	Eigentumsstatus: ZVG	Projekt: ZVG
Verlegetyp: unterirdisch	Betreiberstatus: ZVG	
Straßenzuweisung: Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf	Hausnummer: keine	
Hausnummerzusatz: kein	Lagezusatz: kein Lagezusatz	
DN: 2000	DA: 0	WS: 0
Darstellung: 46.1m 12,10‰ PP DN 2000		
Knoten oben: AW5GEN4D, Einleitungsstelle, EINL		
Knoten unten: AWWYh0hB, Auslauf, AUSLAUF		
Haltungslänge: 46.1 Gefälle: 12,10		
Deckelhöhe: X		
Geländehöhe (OKG):		
Startpunkt		
Endpunkt		
Rohrlänge:		
Einlaufnummer: unbekannt		
Sohle: 63.84		
Auslaufhöhe: 63,84		
Einlaufhöhe: 63,28		
Fallhöhe: NULL		
Sohle: NULL		

Darstellungsrelevante Attribute sind erfasst worden.

Dokumente Ansehen Dokumente Hinzufügen

Individuelle Platzierung des Fließrichtungspfeils

A

AWWYh0hB
RSA: 63.28

B

Die Platzierung des Fließrichtungspfeiles erfolgt automatisch bei der Erfassung der Haltung. Er wird im Regelfall in der Mitte der Haltung eingefügt und zeigt die Digitalisierungsrichtung von Knoten oben nach Knoten unten an.

In diesem Beispiel handelt es sich um einen Sonderfall, da zwei Knickpunkte (A, B) auf der Haltung vorhanden sind. Mittels des Layers Richtungsfeil editierbar, kann (muss!) der vorhandene Pfeil kopiert und verschoben (natürlich auch gedreht) werden.

46.10 m 12.1 ‰ PP DN 200

B

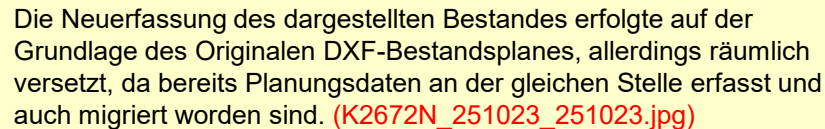
Beobachtungspunkt
Becken
Dueker_Drossel
Einleitungsstellen
Richtungsfeil_viewer
Richtungsfeil_editierbar
Messrichtungspfeil
Klaertank
Klaeranlage
Loeschwasserentnahmestelle
Pumpwerk
Schacht

AWWYh0hB
RSA: 63.28

46.10 m 12.1 ‰ PP DN 200

AW5GEN4D
RSE: 63.84

Fließrichtungspfeil korrigiert



© Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen, Karl-Marx-Str. 7/9, 23936 Grevesmühlen, Tel.: 03881-7570, [gis \(at\) zweckverband-gvm \(punkt\) de](mailto:gis@zweckverband-gvm.punkt.de)



Platzierung des Labels Einlaufnummer Haltung AWMJUnc

Besonderheiten bei der Digitalisierung von Schächten

Schacht - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten Metadaten Layoutparameter

Achtung! Schachtformular nicht vollständig dargestellt

▼ **Schachtdaten 1**

Nummer	AWAXQC19	Betriebsstatus	ib	Projekt	ZVG
Schachttyp	SANDFANG	Lagestatus	LS	Baujahr	2025
Medium	KR_TRK	Eigentümer	ZVG	Material	Beton
Schachtdeckel	Standard Deckel	Betreiber	ZVG	Leo	kein Leo
Schachtform	rund				
Deckelhöhe	61,98	DN [mm]	1000		
Sohlhöhe	58,96	Schachtiefe	0	Orientation	NULL

▼ **Schachtdaten 2**

Straße	Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	35464230-790e-455b-81db-738d8d2a1dba

▼ **Schachtdaten 2**

Hausnummer	keine	Hausnummerzusatz	kein
------------	-------	------------------	------

▼ **Schachtdaten 3**

Einstiegshilfe	unbekannt	Innenschutz	(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
----------------	-----------	-------------	--

Bei der Erfassung von Schächten wird automatisch zu jedem Schacht ein Deckel hinzugefügt. Die Inhalte der Attribute, die orangefarben im Formular dargestellt sind, werden automatisch ebenfalls in den Attributen des zugehörigen Deckels eingetragen. Zum Beispiel wird die Deckelhöhe von 61,98 automatisch in das Formular des beigefügten Deckels eingetragen. Bitte in die nächste Folie für das Deckelformular wechseln.

Besonderheiten bei den Schachtzugehörigen Deckeln

Schachtdeckel - Objektattribute

Aktionen

Stammdaten Metadaten

Achtung! Deckelformular nicht vollständig dargestellt

▼ **Schachtdeckel-Daten 1**

Nummer	AWVAONkK	Betriebsstatus	ib	Projekt	ZVG
Deckelhöhe	61,98	Lagestatus	LS	Deckeltyp	unbekannt
Eigentümer	ZVG	Baujahr	2025	Abdeckungsform	unbekannt
Betreiber	ZVG	Leo	kein Leo	Lastklasse	unbekannt
DN /Länge	NULL	Sanierungs-Datum	NULL	Belüftung	unbekannt
Breite	NULL			Verschluss	unbekannt
Medium	KR_TRK			Nr. zugehöriger Schacht	AWAXQC19

▼ **Schachtdeckel-Daten 2**

Straße	Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf
Lagezusatz	kein Lagezusatz
Herkunftsplan	keine Zuweisung
UUID	9c5c779c-c68f-4f89-b3a8-dcc288565632

▼ **Schachtdeckel-Daten 2**

Hausnummer	keine	Hausnummerzusatz	kein
------------	-------	------------------	------

Im Deckelformular sollten nach Möglichkeit nur die schwarzen Attribute, z.B. Deckeltyp geändert werden. Die orangen markierten Attribute werden durch Änderungen beim zugehörigen Schacht erneut aktualisiert. Wenn beispielsweise der Betriebsstatus des Schachtes AWAXQC19 auf den Wert „stillgelegt“ aktualisiert wird, ändert sich auch der Betriebsstatus bei dem zugehörigen Deckel. Wir gehen von der Annahme aus, dass die Änderung des Betriebsstatus des Schachtes ebenfalls Auswirkungen auf den Deckel hat. In den seltenen Fällen, wo der Deckel tatsächlich nicht „stillgelegt“ wird, kann ein Update separat im Deckelformular ausgeführt werden. Wird dann der Status des Schachtes wieder geändert, ändern sich ebenfalls die Deckelattribute in gleicher Weise wieder mit.

Korrektur der Lageposition von punktförmigen Objekten A

A

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

Beispiel, Korrektur des Einfüge-Punktes für den Schacht **AWsLdoh8** zum Punkt B.

© - Text window - 3.0.7

B

Knotenwerkzeug (alle Layer)
Knotenwerkzeug (aktueller Layer)
Stützpunktbearbeitung anzeigen

F

Objekt(e) verschieben
Objekt(e) kopieren und verschieben

C

Bearbeiten Ansicht Layer

D

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

G

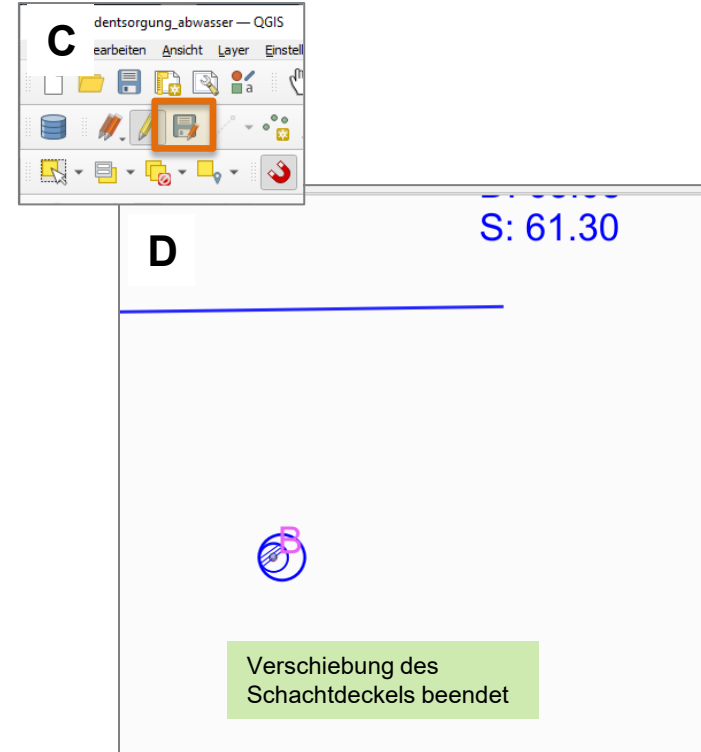
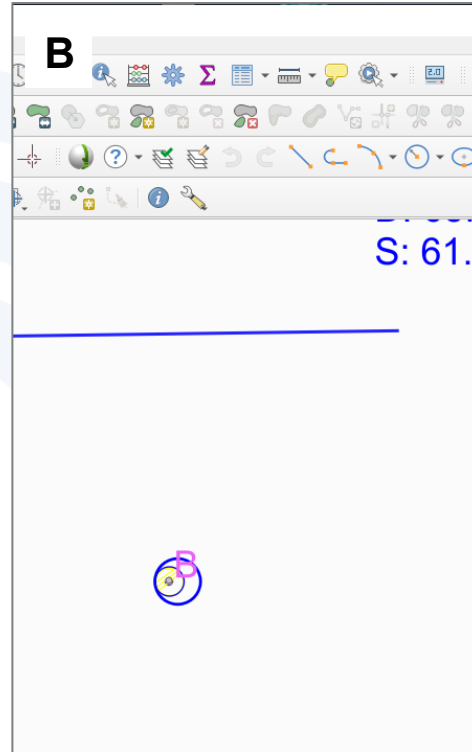
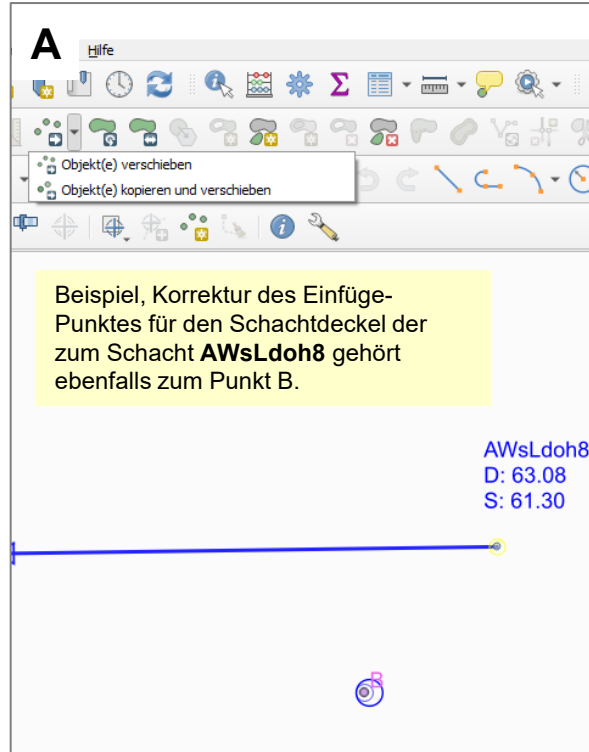
Objekt(e) verschieben
Objekt(e) kopieren und verschieben

H

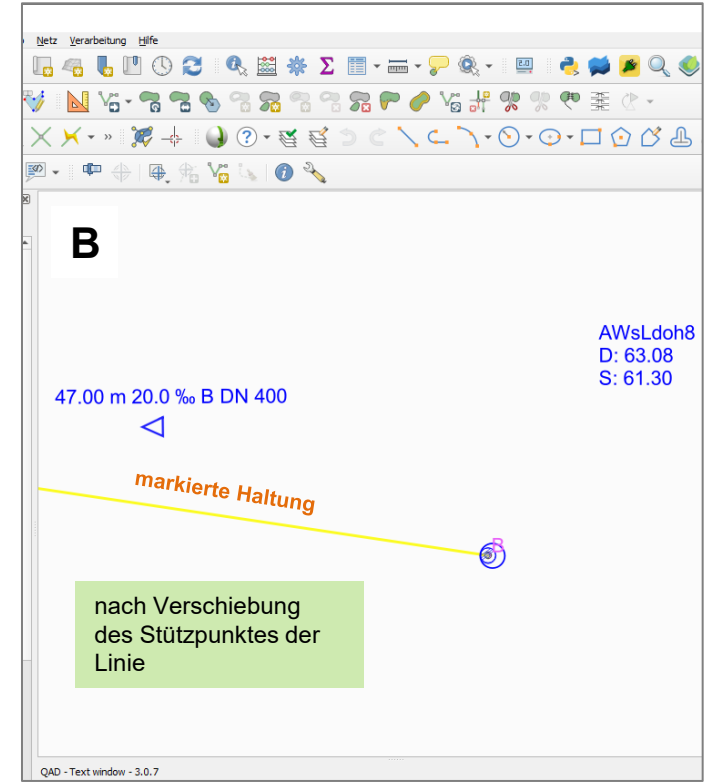
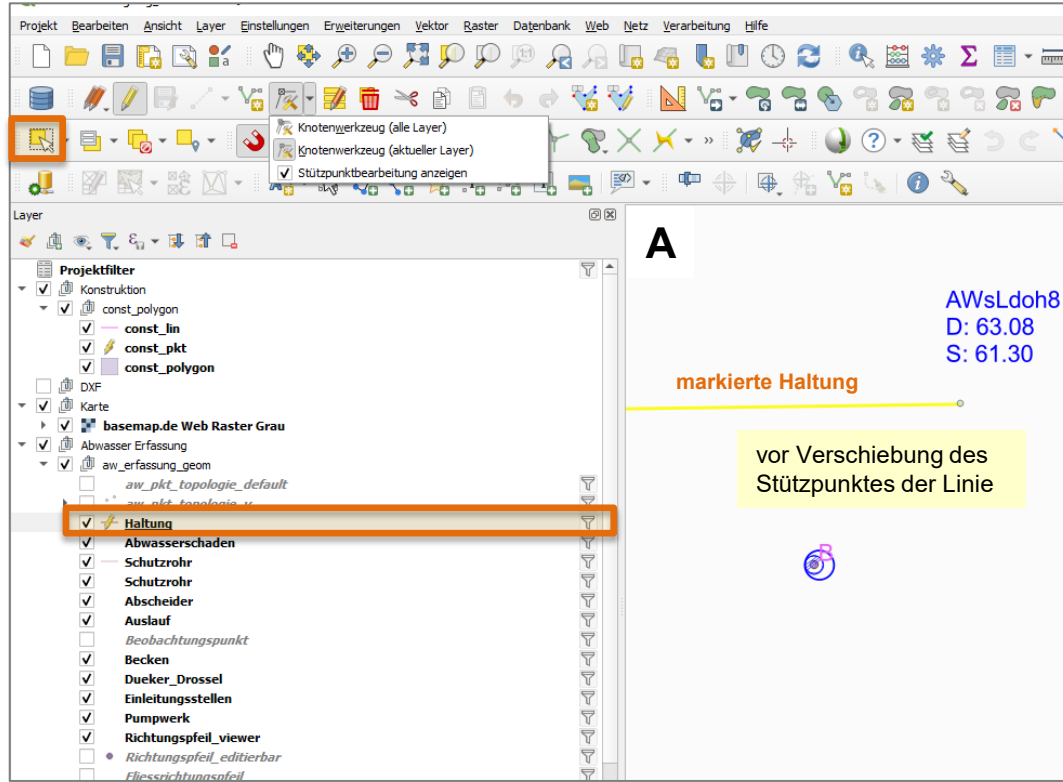
AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

Verschiebung des Schachtes beendet

Korrektur der Lageposition von punktförmigen Objekten B



Korrektur der Lageposition von linienförmigen Objekten



Korrektur des Richtungspfeils und der Beschriftungslabels

A

- ☒ Auslauf
- ☐ Beobachtungspunkt
- ☒ Becken
- ☒ Dueker_Drossel
- ☒ Einleitungsstellen
- ☒ Pumpwerk
- ☒ Richtungspfeil
- ☒ **Richtungspfeil editierbar**
- ☐ Fließrichtungspfeil
- ☒ Klaertank
- ☒ Klaeranlage
- ☒ Loeschwasserentnahmestelle
- ☒ Schacht
- ☒ Schachtdeckel
- ☒ Schieber

QAD - Text window - 3.0.7

41.30 m 22.8 ‰ B DN 400

AWAXQC19
D: 61.98
E1: 60.02
E2: 61.30
S: 58.96

B

- ☐ Richtungspfeil editierbar
- ☐ Fließrichtungspfeil
- ☐ Klaertank
- ☐ Klaeranlage
- ☐ Loeschwasserentnahmestelle
- ☒ Schacht
- ☒ Schachtdeckel
- ☒ Schieber
- ☒ Sonstige Anlage
- ☒ Spuellhydrant
- ☒ Verbindungen
- ☒ Wehr_Ueberlauf
- ☒ **aw_pkt_label**
- ☐ backup
- ☐ Haltung Kopie
- ☐ Haltung_alt
- ☐ aw_pkt_topologie_default_v
- ☒ Umlagefläche
- ☐ Schlammfang
- ☐ Fettabscheider
- ☐ Koaleszenzabscheider

QAD - Text

AWAXQC19
D: 61.98
E1: 60.02
E2: 61.30
S: 58.96

41.30 m 22.8 ‰ B DN 400

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

Ergebnis

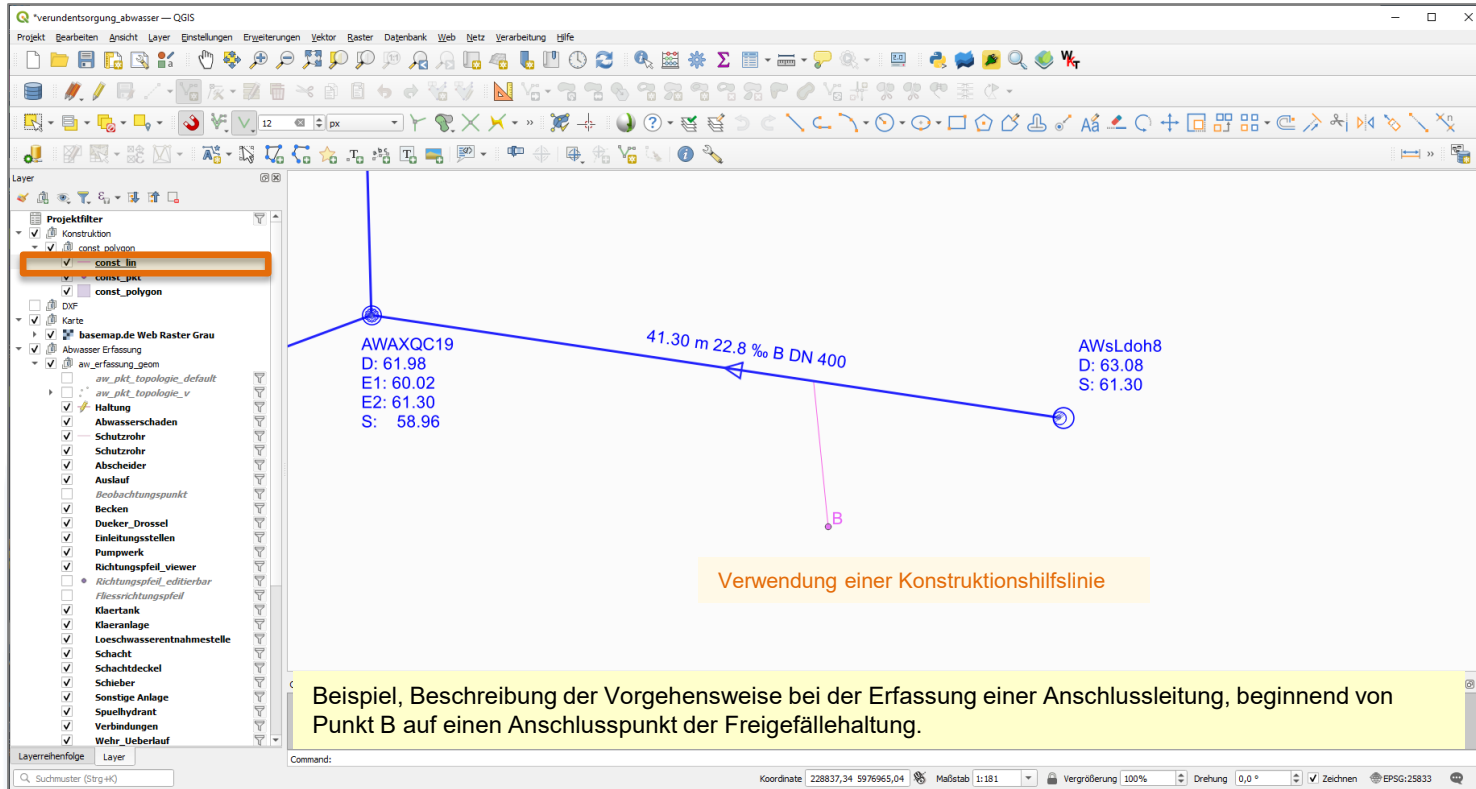
47.00 m 20.0 ‰ B DN 400

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

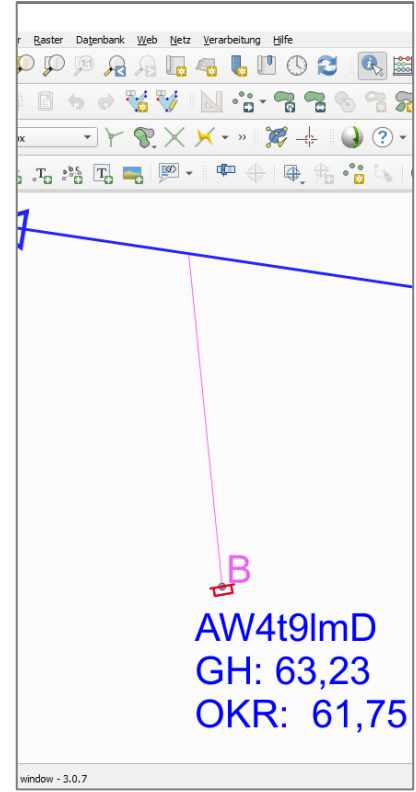
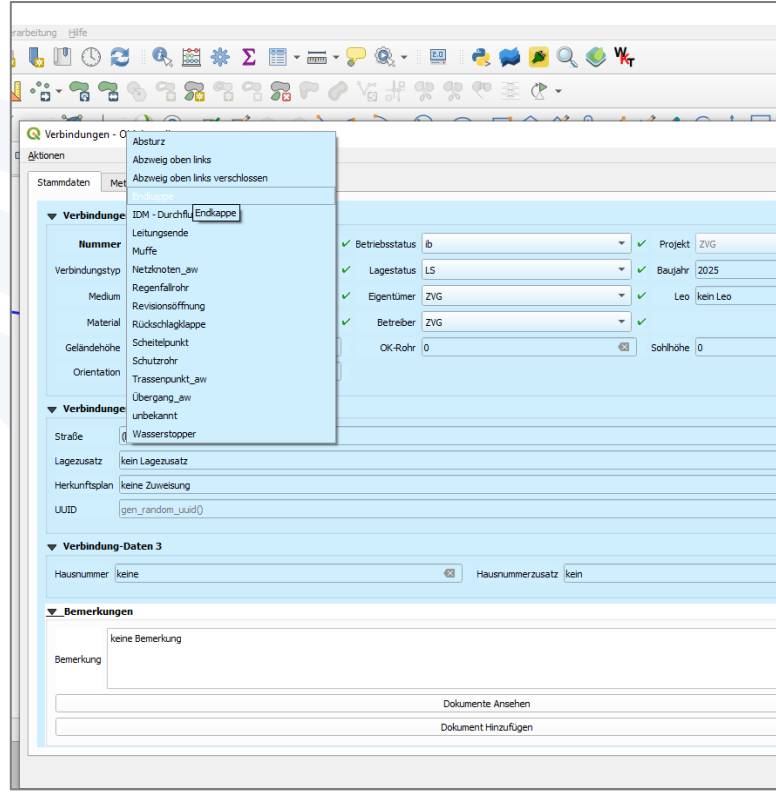
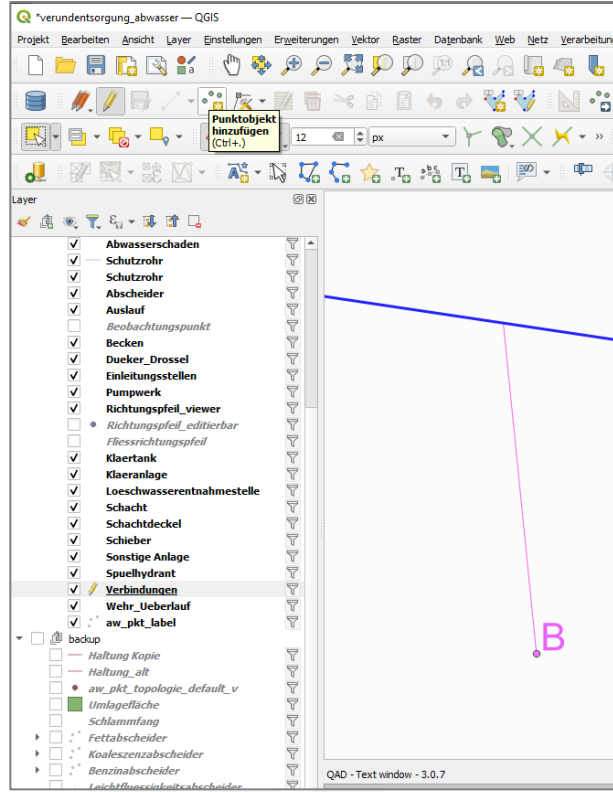
3 ‰ B DN 400

Achtung! So sah es vor der Änderung aus!

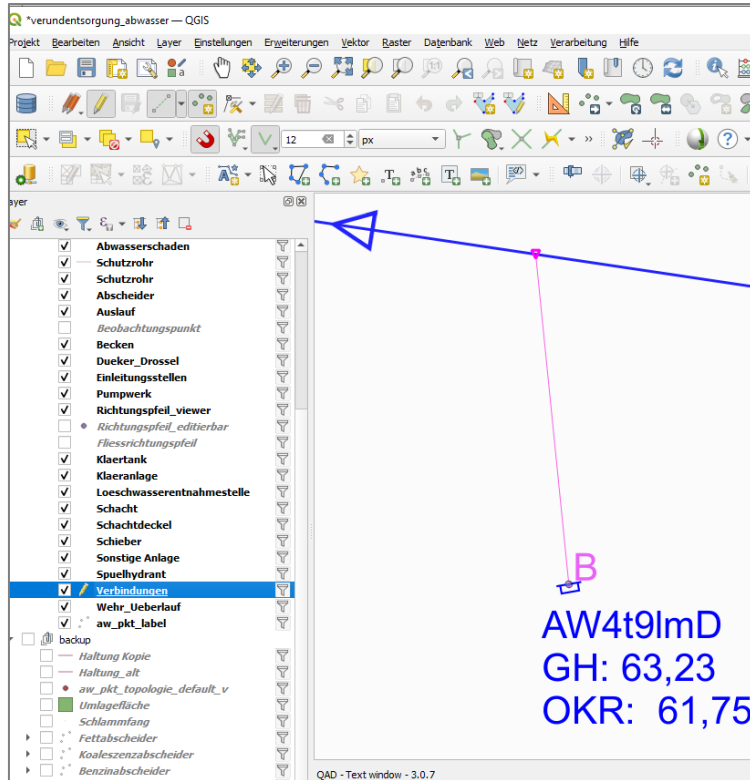
Digitalisierung einer Anschlussleitung



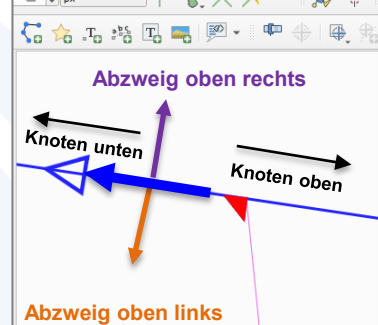
Digitalisierung eines Verbindungspunktes Knoten oben



Digitalisierung eines Verbindungspunktes Knoten unten



Der Verbindungspunkttyp richtet sich nach der Fließrichtung der Haltung. In diesem Beispiel ist ein Abzweig oben links platziert worden, da sich dieser aus der Blickrichtung des Schachtes oben zum Schacht unten links von der Haltung befindet.



Verbindungen-Daten 1

Nummer	AWneXMs1	Betriebsstatus	ib	Projekt	ZVG
Verbindungstyp	Abzweig oben links	Lagestatus	LS	Baujahr	2025
Medium	KR_GAK	Eigentümer	ZVG	Leo: kein Leo	
Material	unbekannt	Betreiber	ZVG		
Geländehöhe	61,50	OK-Rohr	61,20	Sohlhöhe: 61,05	
Orientation	187,00				

Verbindungen-Daten 2

Straße: Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf

Lagezusatz: kein Lagezusatz

Herkunftsplan: keine Zuweisung

Verbindungen-Daten 1

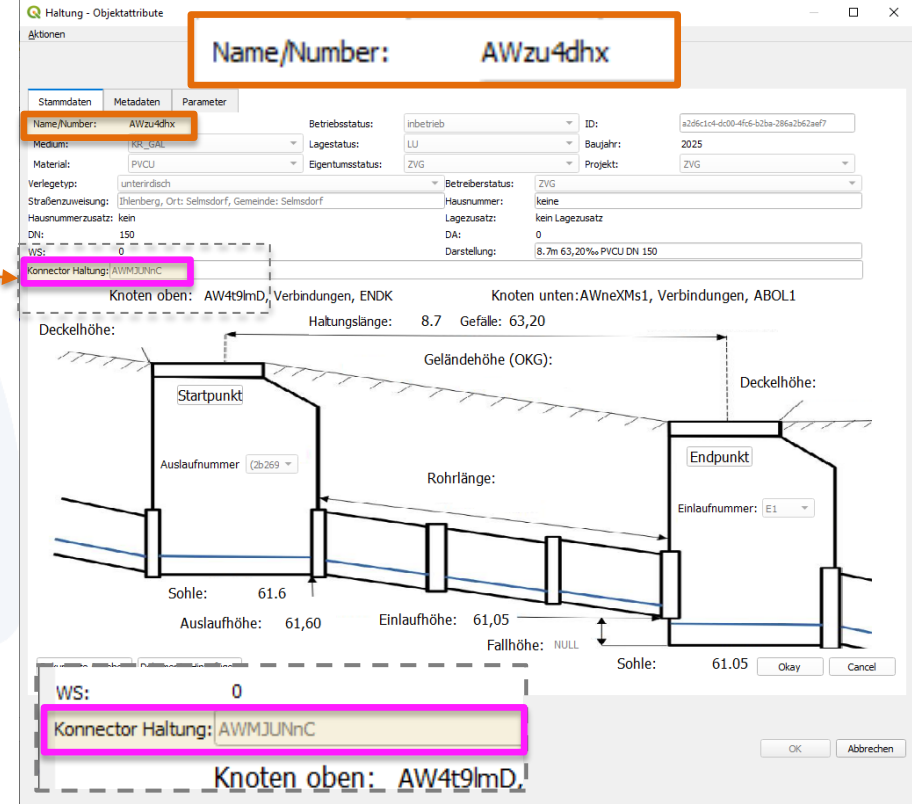
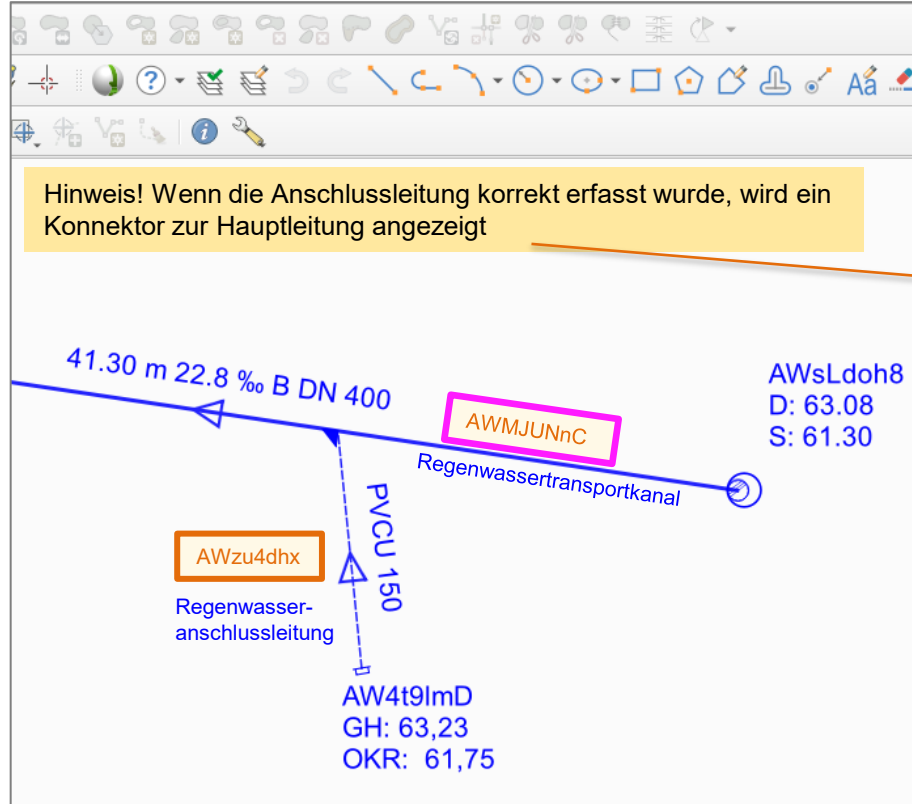
Nummer: AWneXMs1

Verbindungstyp: Abzweig oben links

Medium: KR_GAK

Material: unbekannt

Anzeige der digitalisierten Anschlussleitung



Änderung der Geometrie einer Anschlussleitung

QGIS *verundentsorgung_abwasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

Beispiel, Beschreibung der Vorgehensweise bei der Änderung der Geometrie einer Leitung unter Verwendung des Knotenwerkzeugs.

Layer

Projektfilter

- ✓ Konstruktion
 - const_polygon
 - const_lin
 - const_pkt
 - const_polygon
- DKF
- ✓ Karte
 - basemap.de Web Raster Grau
- ✓ Abwasser Erfassung
 - aw_erfassung_geom
 - aw_pkt_topologie_default
 - aw_pkt_topologie_v
 - Haltung
 - Abwasserschaden
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - Abscheider
 - Auslauf
 - Beobachtungspunkt
 - Becken
 - Dueker_Drossel
 - Einleitungsstellen
 - Pumpwerk
 - Richtungspfeil_viewer
 - Richtungspfeil_editierbar
 - Fliessrichtungspfeil
 - Klaertank

41.30 m 22.8 ‰ B DN 400

PVCU 150

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

AW4t9ImD
GH: 63,23
OKR: 61,75

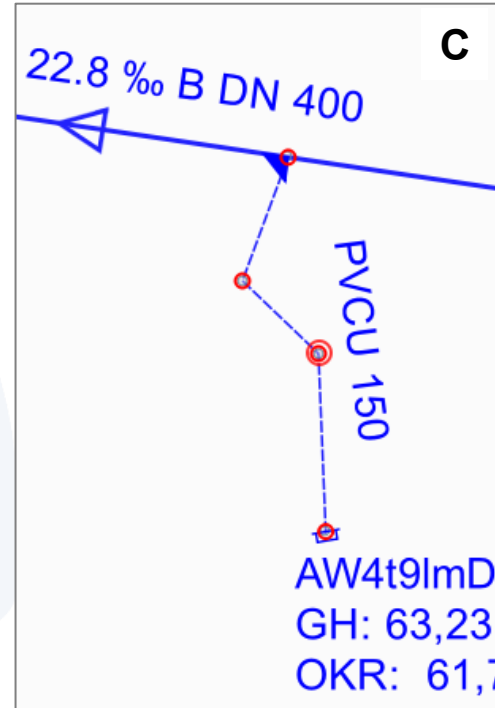
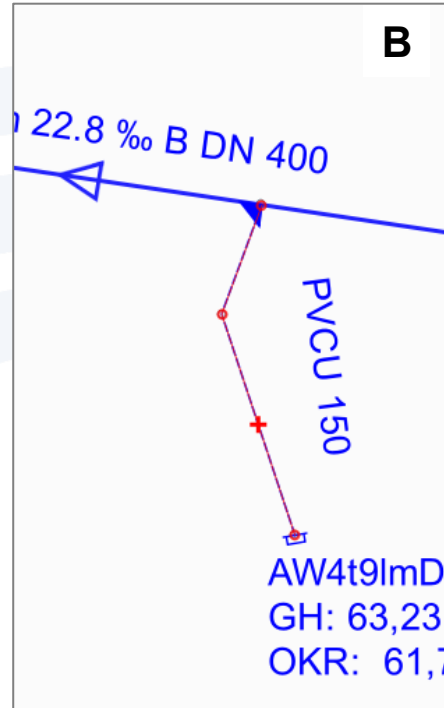
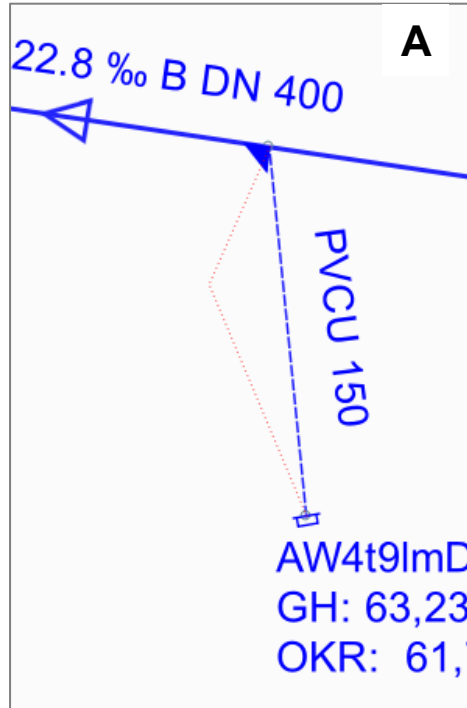
Stützpunktbearbeitung

	x	y	r
0	228847,042	5976944,007	
1	228846,173	5976952,661	

Vor Beginn der Änderung verfügt die Leitung über zwei Stützpunkte.

Hinweis! Die Anschlussleitungen sollten im Regelfall nur aus Start- und Endpunkt (wie in diesem Beispiel) bestehen. Ein zusätzlicher Stützpunkt an der Ecke des Abzweigs ist zu vermeiden. (Anforderung an ISYBAU-Export)

Hinzufügen von Stützpunkten zu einer Leitung



Stützpunktbearbeitung

	x	y
0	228847,042	5976944,007
1	228846,873	5976948,122
2	228845,118	5976949,804
3	228846,173	5976952,661

Zwei weitere Stützpunkte wurden zur Leitung hinzugefügt.

Hinweis! Die Stützpunkte können mit diesem Werkzeug (Knotenwerkzeug, markieren des Stützpunktes und Entfernen) auch wieder entfernt werden!

Löschung von Objekten (Leitung)

41.30 m 22.8 % B DN 400

PVCU 150

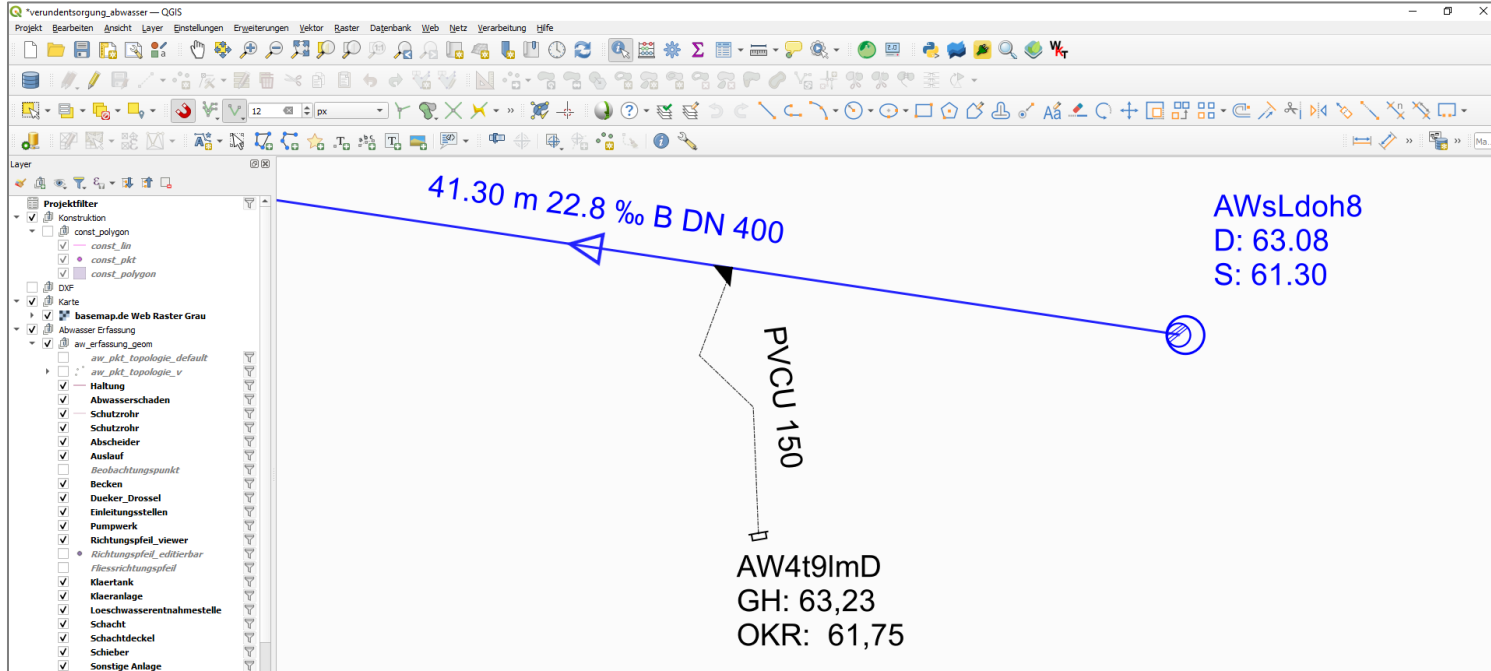
AW4t9ImD

AWsLdoh8
D: 63.08
S: 61.30

Die Löschung von Objekten erfolgt mittels Auswahl und Löschkfunktion. In diesem Beispiel wurde bereits die Leitung markiert (gelbe Darstellung). Anschließend kann die Löschkfunktion (Papierkorb-Symbol) ausgeführt werden.

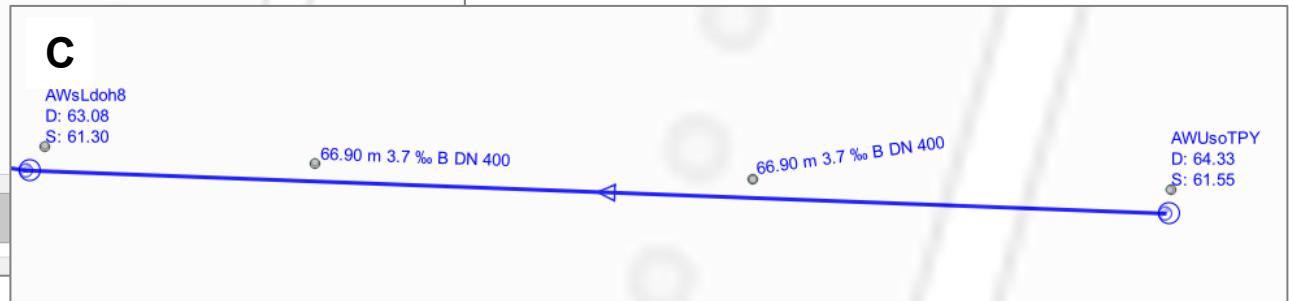
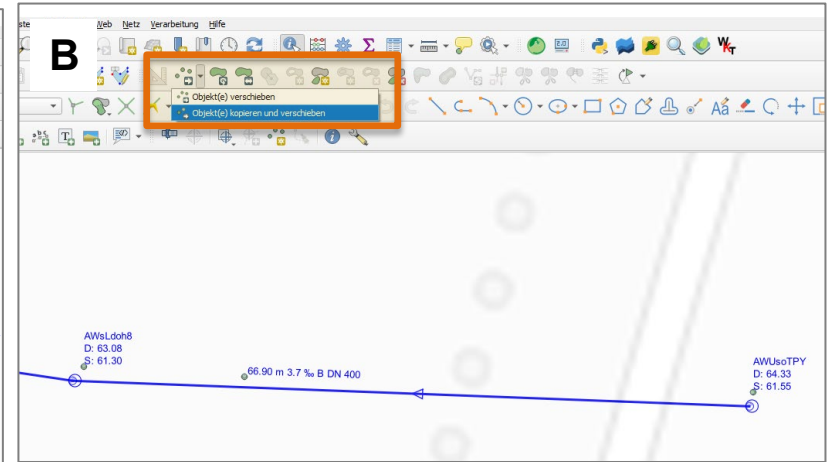
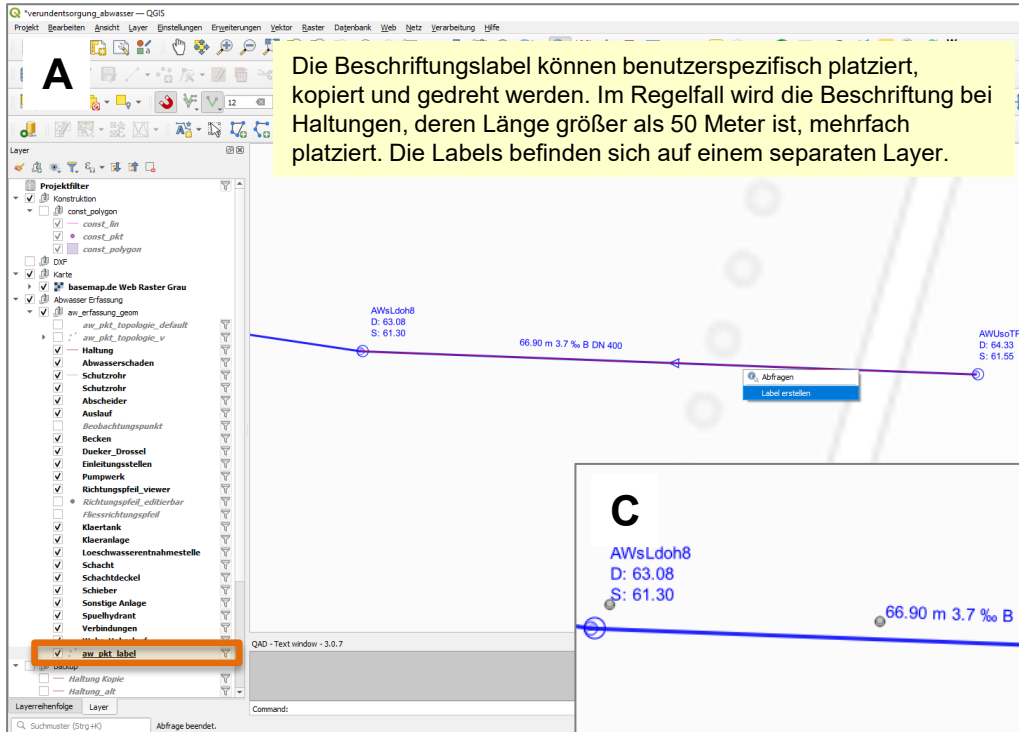
Hinweis! Die Löschung von Objekten sollte vermieden werden. Es empfiehlt sich diesen Objekten den Betriebsstatus „zurückgebaut“ zuzuweisen!

Darstellung von Objekten mit Betriebsstatus „zurückgebaut“



Leitung und angeschlossene Verbindungselemente wurde der Betriebsstatus „zurückgebaut“ zugewiesen. In den Auskunftsarbeitsplätzen werden in der Standarddarstellung keine Objekte mit dem Betriebsstatus „zurückgebaut“ dargestellt.

Beschriftungslabel duplizieren und bearbeiten



Dokumente hinzufügen zur Haltung AWuF4Eu8

A

Stammdaten | Metadaten | Parameter

Ver: **AWuF4Eu8** Betriebsstatus: **inbetrieb**

KR_TRL: **8** Lagestatus: **LS**

Eigentumsstatus: **ZVG**

Verlegetyp: **unterirdisch** Betreiberstatus:

Straßenzuweisung: **Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf** Hausnummer:

Hausnummerzusatz: **kein** Lagezusatz:

DN: **400** DA: **0**

WS: **0** Darstellung:

Konnector Haltung: **(keine Auswahl)**

Knoten oben: **AWpvNamp, Schacht, 3SCHA**

Deckelhöhe: **61.52** Haltungslänge: **16.0**

Startpunkt

Auslaufnummer: **unbekn**

Sohle: **60.02**

Auslaufhöhe: **60,02** Einla

Dokumente Ansehen **Dokumente Hinzufügen**

B

st.dokument - Objektattribute

Metadaten

UUID: **{624743f0-b256-498e-84a0-2cd2da10a7a4}** ✓

ID_Objekt: **f203be5b-432c-446c-8f56-ddffffd8394** ✓

Historische ID_Objekt: **unbekannt** ✓

Kommentar: **unbekannt** ✓

Dokumenttyp: **unbekannt** ✓

Bemerkung: **keine** ✓

Projekt: **ZVG** ✓

Historische ID: **unbekannt** ✓

Titel: **unbekannt** ✓

datei: **NULL** ✓

Objektbezeichnung: **unbekannt** ✓

C

Datei wählen

Dieser PC > GisFile02 P (P:) > ARCHIV > PDF

PDF durchsuchen

Hinweis! Ausschließlich P:\ARCHIV* erlaubt!

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Hausnummernbescheide	27.05.2024 16:01	Dateiordner	
Sanierungen	28.06.2018 12:14	Dateiordner	
Verknüpfungen	22.11.2016 10:56	Dateiordner	
W18695_950601_950601.pdf	29.07.2019 13:31	Adobe Acrobat D...	593 KB
(01.04.2019) Ronald Henneberg - Aufgab...	01.04.2019 07:02	Adobe Acrobat D...	8 KB
[Wichtige Information] Ihre Lizenz von In...	10.01.2018 08:41	Adobe Acrobat D...	110 KB
^Hohen Schönberg_Forstweg 2a_ÜS SW...	04.11.2024 10:51	Adobe Acrobat D...	374 KB
00001R1010.pdf	22.04.2014 13:05	Adobe Acrobat D...	218 KB
1-7_4_GVM_Anlage zu Verträge Lwl 1-04...	26.07.2017 11:31	Adobe Acrobat D...	15.664 KB
1-7_4_GVM_Gestattungs-Kreuzungsvertra...	26.07.2017 11:34	Adobe Acrobat D...	7.853 KB

Dateiname: **251023_Bestand_Ihlenberg.pdf**

Alle Dateien (*)

Öffnen Abbrechen

Bearbeitung des Dokumentformulars

st_dokument - Objektattribute

Aktionen

Daten Metadaten

UUID	Identnummer des Dokumentes 17a4}	✓	Projekt	ZVG	✓
ID_Objekt	Identnummer des zugehörigen Objektes	✓	Historische ID	unbekannt	✓
Historische ID_Objekt	unbekannt	✓	Titel	Testerfassungsplan Ihlenberg	✓
Kommentar	unbekannt	✓	datei	P:\ARCHIV\PDF\251023 Bestand Ihlenberg.pdf	✓
Dokumenttyp	application/pdf	✓	Objektbezeichnung	Objektklasse	✓
Bemerkung	Testerfassungsplan	✓			

Eingaben mit OK abschließen

OK Abbrechen

Hinweis! Markierte Felder können durch den Benutzer ausgefüllt werden

Aufruf von Dokumenten

A Stammdaten Metadaten Parameter

er: AWuF4Eu8

Material: KR_TRL

Verlegetyp: unterirdisch

Straßenzuweisung: Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde

Hausnummerzusatz: kein

DN: 400

WS: 0

Konnector Haltung: (keine Auswahl)

Knoten oben: AWpvNAm

Deckelhöhe: 61.52

Startpunkt

Auslaufnummer: unbe

Sohle: 60

Auslaufhöhe:

Dokumente Ansehen **Dokumente Hinzufügen**

B st_dokument — Objekte gesamt:3, gefiltert: 3, gewählt: 0

	gültig von	gültig bis	Erfassungsdatum	Erfasser	Änderungsdatum	Änderungsnutzer	Bemerkung	ID_Objekt	Historische ID	historische ID_Objekt	Titel	Kommentar	datei	Dokumenttyp	Projekt	Objektbezeichnung
1	22.10.2025 13:4	01.01.2100 00:0	22.10.2025 13:4	verundentsorgun...	22.10.2025 13:4	verundentsorgun...	NEEL	F203be5b-432c-4...	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	C:\Users\lbo\De...	unbekannt	ZVG	aw_lin_haltung
2	23.10.2025 10:2	01.01.2100 00:0	23.10.2025 10:2	zvgh	23.10.2025 10:2	zvgh	Testerfassungspl...	F203be5b-432c-4...	unbekannt	unbekannt	Testerfassungspl...	unbekannt	P:\ARCHIV\PDF\...	application/pdf	ZVG	aw_lin_haltung
3	23.10.2025 10:4	01.01.2100 00:0	23.10.2025 10:4	zvgh	23.10.2025 10:4	zvgh	Digitalisierplan	F203be5b-432c-4...	unbekannt	unbekannt	Bestandsplan Ihlenberg	Digitalisiergrund...	P:\ARCHIV\Pixel\...	image/peg	ZVG	aw_lin_haltung

Alle Objekte anzeigen

C st_dokument — Objekte gesamt:3, gefiltert: 3, gewählt: 0

D

unbekannt

Testerfassungsplan Ihlenberg

Bestandsplan Ihlenberg

Daten Metadaten

UUID: 70db85fd-0590-4734-9b8d-3bcf661658c0

ID_Objekt: F203be5b-432c-446c-8f56-dddffffd8394

Historische ID_Objekt: unbekannt

Projekt: ZVG

Historische ID: unbekannt

Titel: Bestandsplan Ihlenberg

datei: P:\ARCHIV\Pixel\K2672N_251023_251023.jpg

Objektbezeichnung: aw_lin_haltung

Beschriftung von Schutzrohren

Q Schutzrohr - Objektattribute

Aktionen

Schutzrohr Metadaten

▼ Schutzrohr-Daten 1

Nummer	AWMöpqp	Betriebsstatus	inbetrieb	Projekt	ZVG
Medium	Schmutzwasserkanal	Lagestatus	lagesicher	Baujahr	2025
Material	Stahl	Eigentumsstatus	ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN	Schutzrohrgefälle	NULL
Verlegungstyp	unterirdisch	Betreiberstatus	ZWECKVERBAND GREVESMÜHLEN		
Länge (m)	11.7				

▼ Schutzrohr-Daten 2

Nennweite (mm)	500	Aussendurchmesser (mm)	510	Wandstärke (mm)	10
----------------	-----	------------------------	-----	-----------------	----

▼ Schutzrohr-Daten 3

Straße Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gemeinde: Selmsdorf

Lagezusatz NULL

UUID 1ea14d91-79e1-4d91-a48b-84fb700ce5de

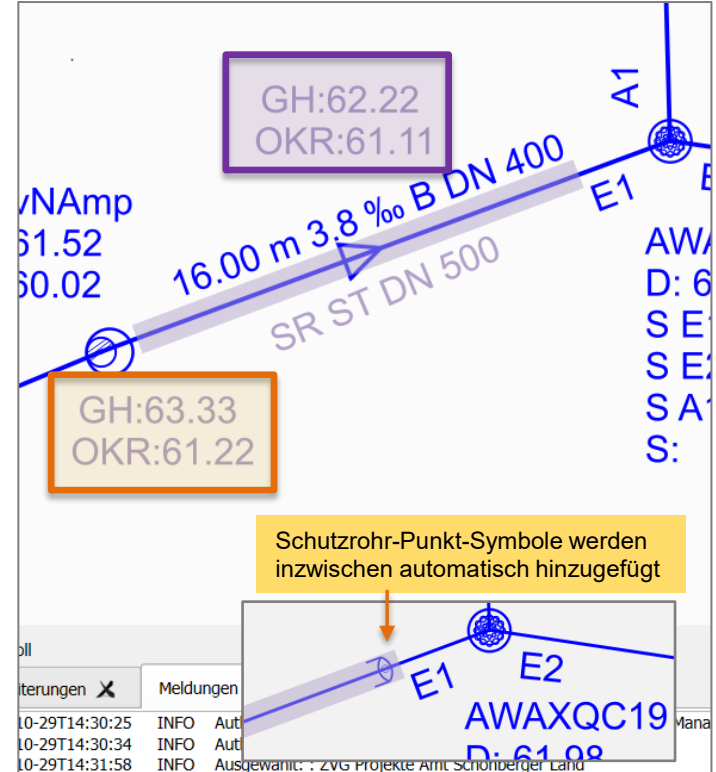
darstellung SR Stahl DN 500

▼ Schutzrohr-Daten 4

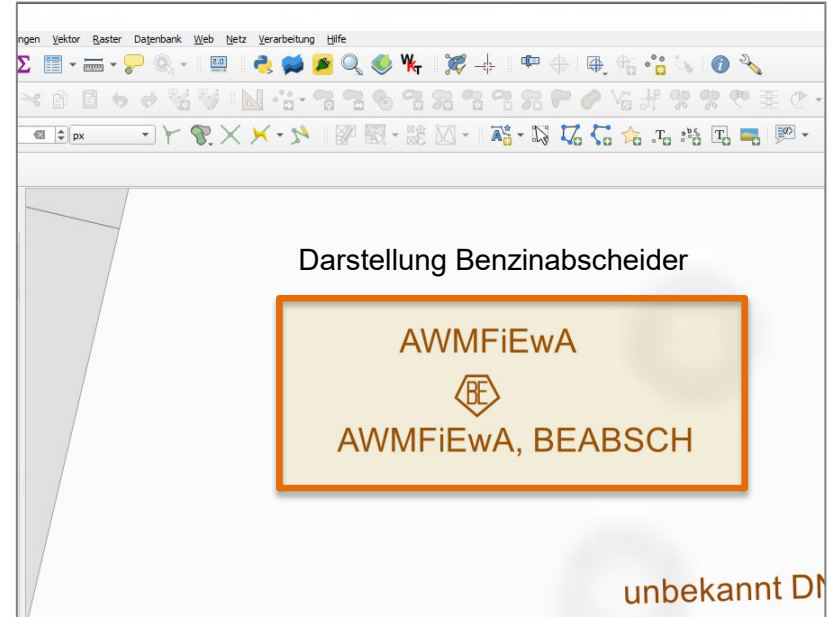
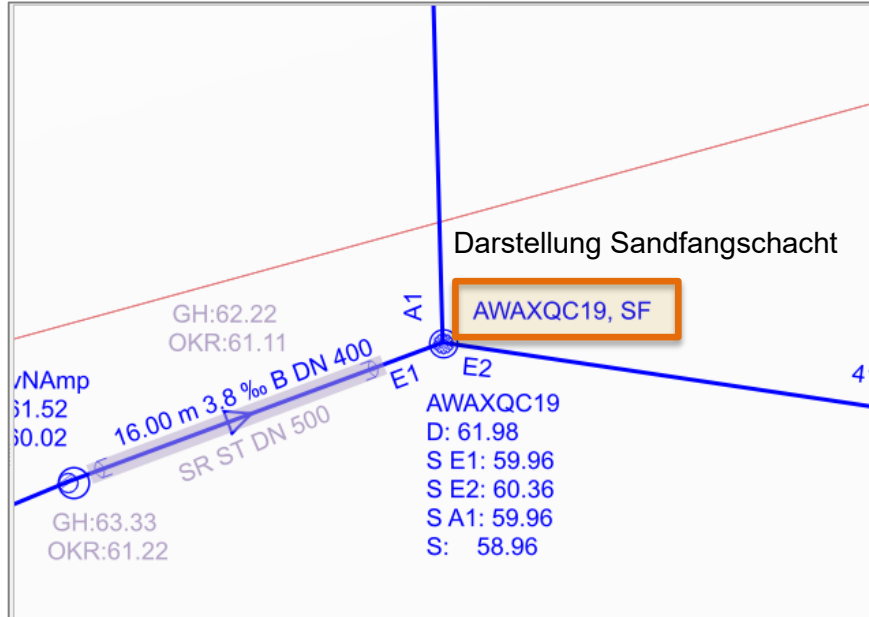
Geländerhöhe Schutzrohanfang	63,33	Geländerhöhe Schutzrohrende	62,22
Oberkante Schutzrohanfang	61,22	Oberkante Schutzrohrende	61,11

▼ Bemerkung

kein Eintrag

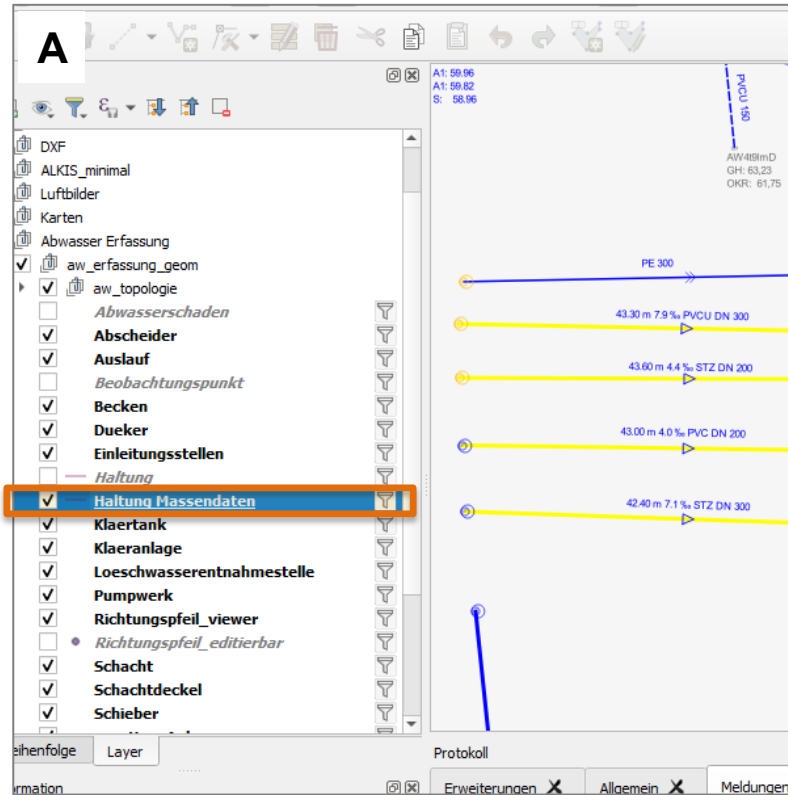


Verwendung von Beschriftungsvariationen



Beschriftungsetiketten können in unterschiedlichen Versionen ausgewählt werden. Die Beschriftungsetiketten sollen eine schnelle Interpretierbarkeit der in der Karte dargestellten Objekte ermöglichen. Insbesondere bei Netzknoten mit mehreren Beschriftungsetiketten kann es hilfreich sein, neben der Objektzahl zusätzlich auch die Symbolbezeichnung (siehe Beispiel Benzinabscheider) darzustellen. Bei Bedarf kann das Label mehrfach platziert werden (Beispiel Sandfangschacht). Die Verwendung der Beschriftungsetiketten liegt im Ermessen des Bearbeiters.

Massendatenänderung a, b, c



B

ig Massendaten — Objekte gesamt:26868, gefiltert: 26868

	UUID	fid_hist	Nummer	
1	05597825-ad0d-...	5160817	C9023R5145	21.
2	065431e1-2a07-...	8873517	WW08873517	21.
3	06546df9-a0db-...	7603306	WW07603306	21.
4	07c324d5-8d4e-...	4987091	C9023S4	21.
5	08285d94-0dab-...	4874650	C9023S1020	21.
6	0838b03a-62b7-...	4983108	C9023R5023	21.
7	08ed3e97-8e80-...	4981834	C9023S1040	21.
8	0933c097-2a06-...	8885275	WW08885275	21.
9	09ae8a7f-e6f3-4...	4833826	C9023S54	21.
10	0b525dda-bd87-...	4863303	C9023R5029	21.
11	0bcd7c7a-a835-...	9552680	WW09552680	21.
12	0c58b80c-0b48-...	5183812	C9023R5157	21.
13	0ca4afcf-57c6-4...	4991130	C9023SXX10	21.
14	0ce7971c-664f-4...	5181376	C9023R5168	21.

Filter options:

- Alle Objekte anzeigen
- Alle Objekte anzeigen
- Alle gewählten Objekte anzeigen**
- Auf der Karte sichtbare Objekte anzeigen
- Gegen Restriktionen verstößende Objekte anzeigen
- Bearbeitete und neue Objekte anzeigen

C

ig Massendaten — Objekte gesamt:26868, gefiltert: 26868

Mehrfachbearbeitungsmodus umschalten

	UUID	fid_hist	Nummer	
1	c555e6dd-8b9a-...	unbekannt	AWNNjoH9	
2	6e9d2a7c-31e6-...	unbekannt	AWajkKWe	
3	dbb8ae35-bffd-4...	unbekannt	AWhugY6I	
4	2613487c-cb25-...	unbekannt	AWAK73FY	

Filter options:

- Alle gewählten Objekte anzeigen

Massendatenänderung d, e, f, g

Haltung Massendaten — Objekte gesamt:26868, gefiltert: 4, gewählt: 4

abc fid_hi = abc

Stammdaten Metadaten Parameter

Haltungsdaten 1

Nummer

Medium KR_TRL

Material

Länge (m)

Verlegetyp unterirdisch

Nennweite (mm)

Haltungsdaten 2

Straßenzuweisung Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, G

Lagezusatz kein Lagezusatz

Bestandsplannummer keine Zuweisung

Haltung Massendaten — Objekte gesamt:26868, gefiltert: 4, gewählt: 4

abc fid_hi = abc

Stammdaten Metadaten Parameter

Haltungsdaten 1

Nummer

Medium KM_TRL

Material B

Länge (m)

Verlegetyp unterirdisch

Nennweite (mm) 400

Haltungsdaten 2

Straßenzuweisung Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Gen

Lagezusatz kein Lagezusatz

Haltung Massendaten — Objekte gesamt:26868, gefiltert: 4, gewählt: 4

abc fid_hi = abc

Stammdaten Metadaten Parameter

Haltungsdaten 1

Nummer

Medium KM_TRL

Material B

Länge (m)

Verlegetyp unterirdisch

Nennweite (mm) 400

Haltungsdaten 2

Straßenzuweisung Ihlenberg, Ort: Selmsdorf, Geme

Lagezusatz kein Lagezusatz

Bestandsplannummer keine Zuweisung

UUID 2613487c-cb25-4a79-8f8d-cada

Haltungsdaten 3

1 / 26868

Alle gewählten Objekte anzeigen

G

aw_topologie

Abwasserschaden

Abscheider

Auslauf

Beobachtungspunkt

Becken

Dueker

Einleitungsstellen

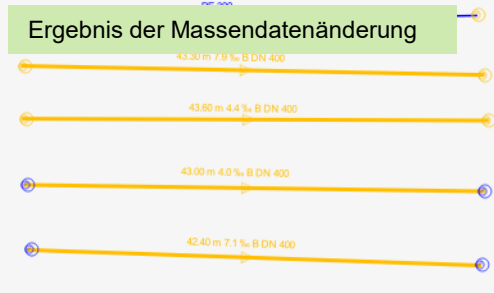
Haltung

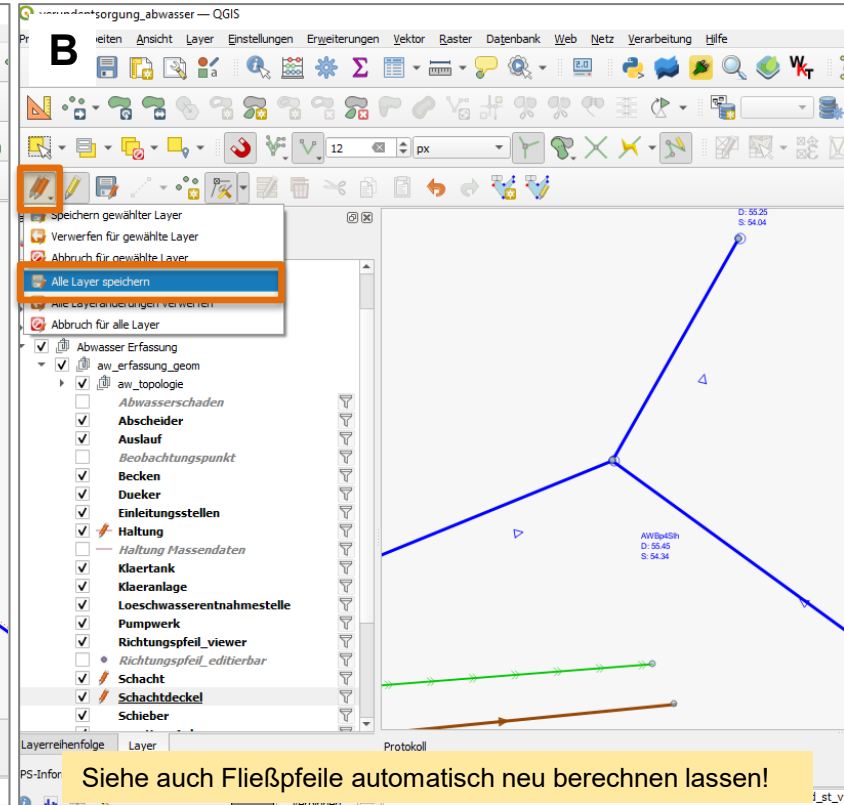
Haltung Massendaten

Klaertank

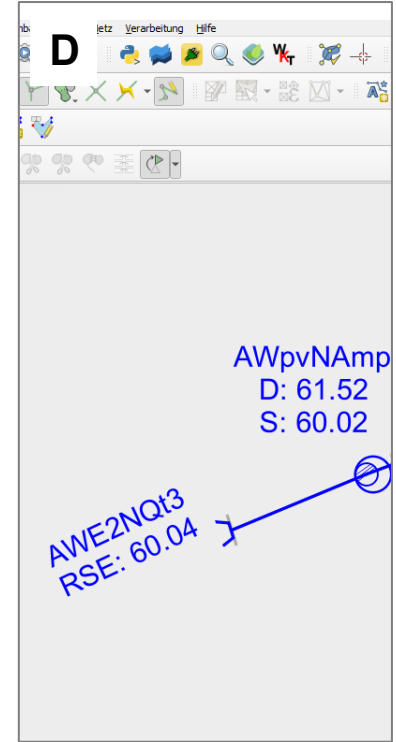
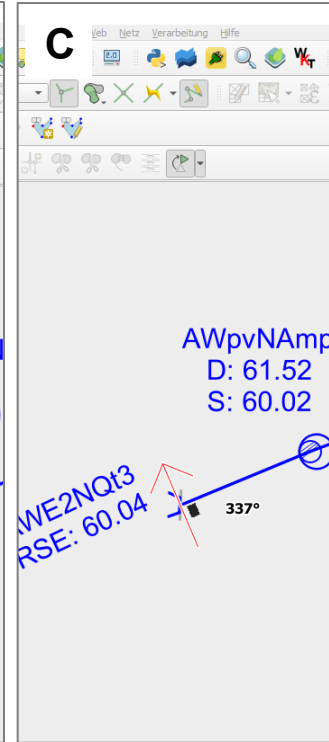
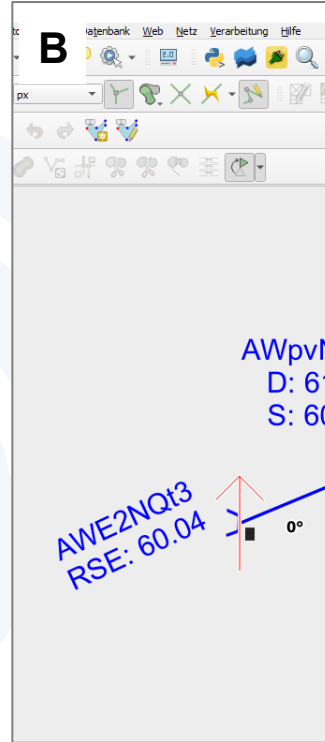
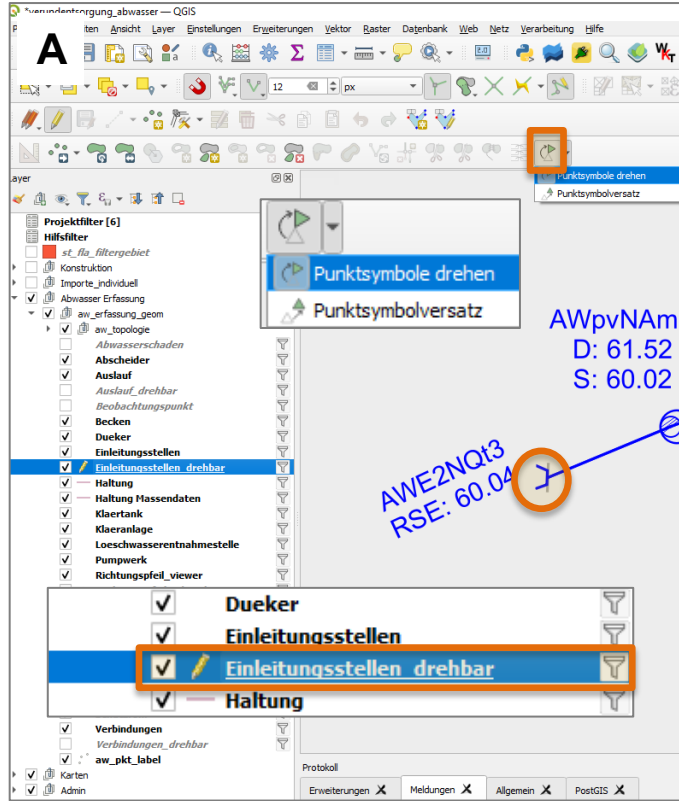
Klaeranlage

Loeschwasserentnahmestelle



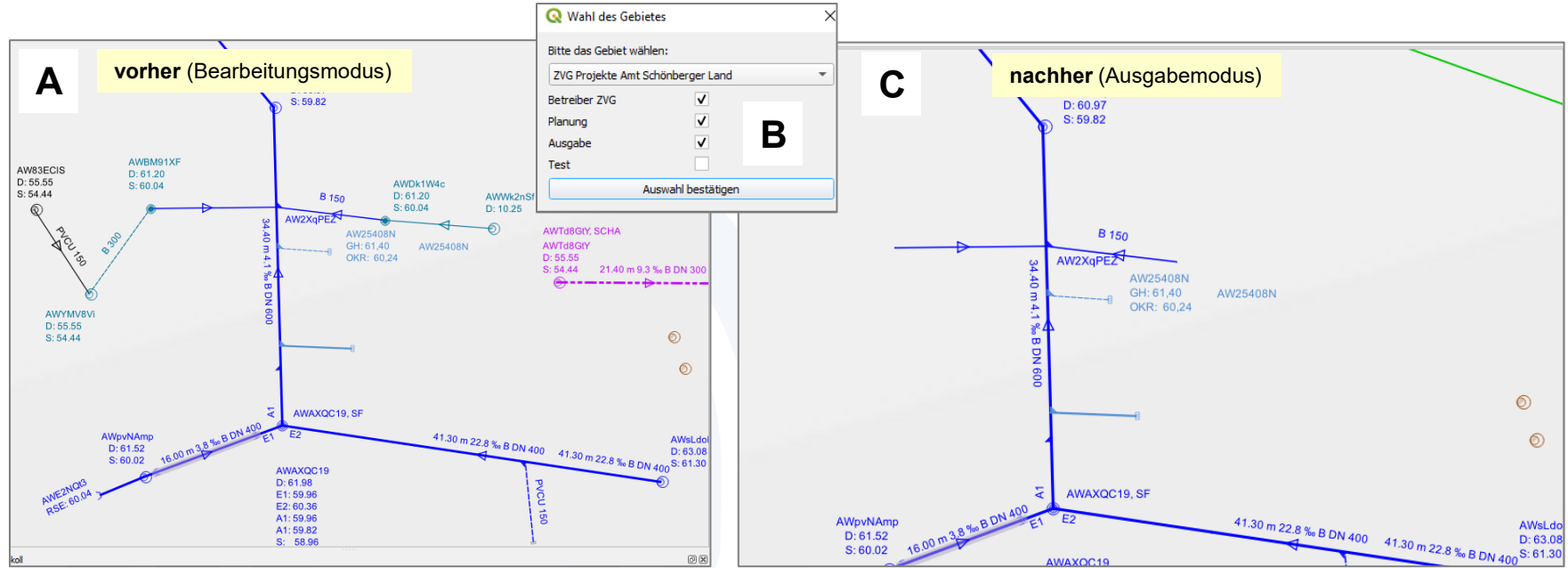


Werkzeug Punktsymbole drehen verwenden



Diese Funktion ist für alle drehbaren Symbole eingerichtet worden!

Filter für die Bestandsausgabe aktivieren

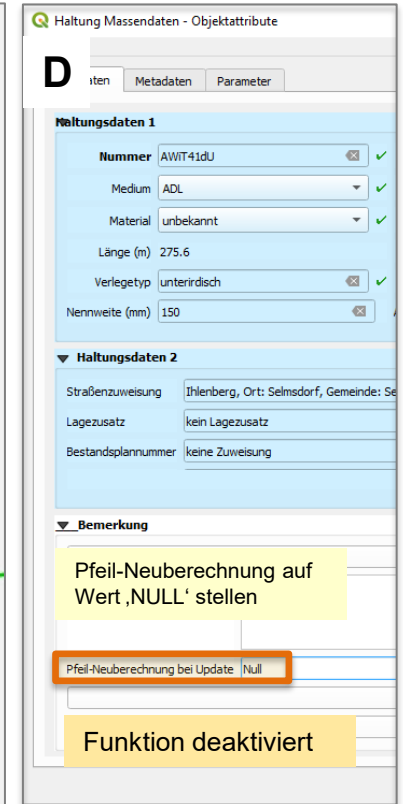
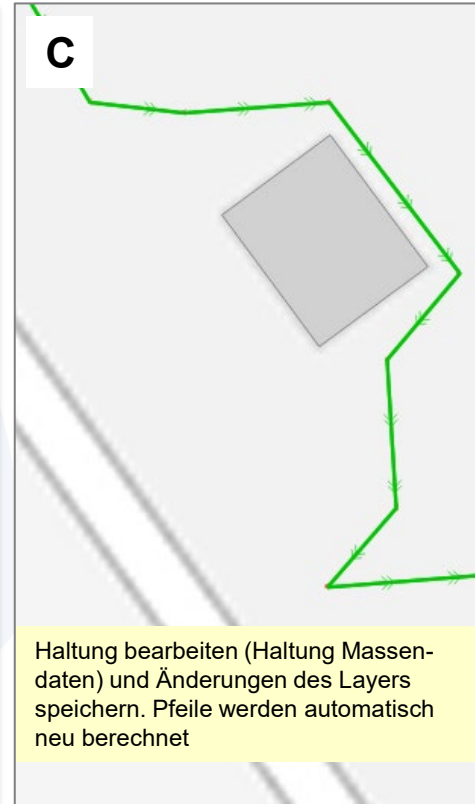
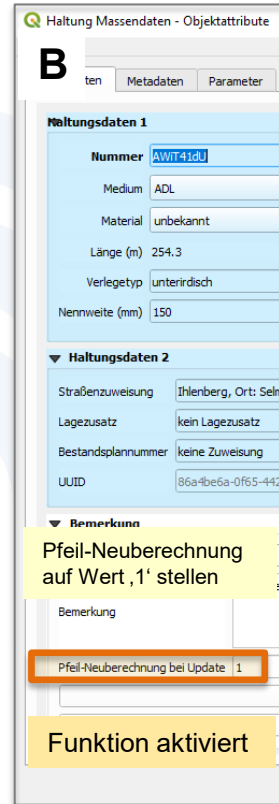
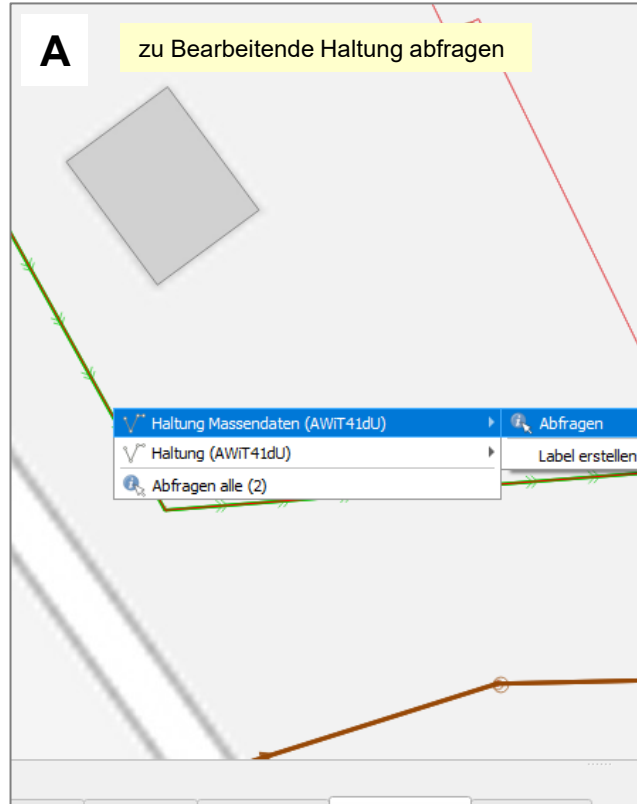


Filter 1 "id_st_vw_betriebsstatus" IN ('1329884d-a1ca-4f85-ae83-025bb5c90780' , '3eba2ee1-bb59-40d5-9531-52116954d6e4', 'e3b51a21-2974-4ad3-833e-3082115fa8d4') Betriebsstatus in betrieb, stillgelegt und außer Betrieb sind erlaubt. Die anderen nicht.

Filter 2 "id_st_vw_betreiber" = '05caad03-383c-454c-9f17-f235750a2b48' Betreiber, alle Datensätze, welche durch den ZVG betrieben werden, sind erlaubt. Die anderen nicht.

Filter 3 "id_st_vw_betriebsstatus" IN ('1329884d-a1ca-4f85-ae83-025bb5c90780' , '3eba2ee1-bb59-40d5-9531-52116954d6e4', 'e3b51a21-2974-4ad3-833e-3082115fa8d4', '8fb4f24b-9648-4a9a-8b08-a3d3b030d776') Betriebsstatus in Betrieb, stillgelegt, geplant und außer Betrieb sind erlaubt. Die anderen nicht.

Stützpunkte einfügen und Richtungspfeile neu berechnen lassen



Fortsetzung folgt...



Fortsetzung folgt...

